

От электродинамики решётки до анализа остатков

Учебный курс

Извлечение физических параметров проволочных поляризаторов
из поляризационных измерений в терагерцовом диапазоне

7 августа 2026 г.

Кому адресован этот текст. Тому, кто получил в руки набор поляризационных измерений и должен извлечь из них физические параметры образца: студенту-физику, инженеру-оптику, аспиранту, начинающему работать с терагерцовой спектроскопией. Специальной подготовки в поляризационной оптике, статистике нелинейных подгонок и теории идентифицируемости не предполагается — всё это вводится по ходу курса.

Чем этот курс отличается от учебника. Все числовые примеры взяты из реальной серии измерений: ни одного придуманного числа, ни одной подогнанной иллюстрации. Там, где эффект показан на модельном расчёте, а не на измерении, это сказано прямо.

Как читать этот курс

Три части и почему именно в таком порядке

Часть I — физика. Что происходит с электромагнитной волной на решётке проводов и почему задача сводится к двум комплексным числам на каждой частоте. Здесь же вводится различие, определяющее всю дальнейшую математику: терагерцовый приёмник регистрирует *поле*, а не интенсивность.

Часть II — оценивание. Как из измерений извлекаются параметры. Начинаем с линейной задачи, где всё решается замкнутой формулой и видно глазом, и лишь затем переходим к нелинейной, где появляются множественные минимумы, многостартовая оптимизация и вырождение. Порядок принципиален: корреляция параметров вводится там, где её можно вычислить на бумаге.

Часть III — достоверность. Чему верить в полученных числах. Правдоподобие, информационные критерии, анализ остатков и главное различие всего курса: «*модель лучше описывает данные*» и «*параметр модели измерен*» — разные утверждения.

Сквозная идея

Измерение содержит конечное число независимых чисел. Модель может содержать больше параметров, чем измерение содержит чисел. Тогда параметры перестают существовать по отдельности — существуют только их комбинации.

Для нашей задачи это утверждение не метафорическое, а доказанное и с точной цифрой: угловая развёртка на одной частоте способна ограничить **не более пяти вещественных чисел**. Отсюда прямо следует почти всё содержание Частей II и III — в том числе то, почему один из ключевых параметров модели приходится фиксировать, а не подгонять.

Условные обозначения врезок

- **Интуиция** — суть простыми словами, без формул. Если читать только эти врезки, получится связный рассказ без математики.
- **Строго** — та же мысль в точной формулировке.
- **Из эксперимента** — реальное измерение, иллюстрирующее тезис.
- **Осторожно** — типичная ошибка или ограничение метода.

Служебная пометка

Числовые примеры помечены в тексте ключами вида [0.3]; приложение «Происхождение числовых примеров» связывает каждый ключ с исходными материалами. Это внутренняя проверочная разметка: при публикации курса вовне она снимается одной строкой в преамбуле, и основной текст от этого не меняется.

Соглашение о мнимой единице

Всюду используется инженерная мнимая единица j (а не i), волна записывается как $\propto e^{j(\omega t - kz)}$ — так принято в радиофизике. Это не косметика: при обратном соглашении знаки всех фазовых задержек и мнимых частей импедансов меняются на противоположные.

Откуда взяты числа: экспериментальная установка

Все числовые примеры курса происходят из одной серии измерений. Установка описана здесь однократно; дальше в тексте образец указывается физически — через безразмерный параметр плотности D/P (§0), а не по названию.

Прибор

Терагерцовый спектрометр временной области (THz-TDS). Фемтосекундный лазерный импульс возбуждает генератор терагерцового излучения и одновременно стробирует приёмник; сканируя задержку между ними, прибор записывает *форму поля* прошедшего импульса — зависимость $E(t)$, а не его интенсивность. Одна трасса — две колонки: время и мгновенное значение поля. Полезная полоса после преобразования Фурье — примерно $0.2 \dots 1.5$ ТГц, что соответствует длинам волн $200 \dots 1500$ мкм.

Каждому измерению с образцом отвечает измерение **фона** — та же трасса без образца в пучке; спектр отношения этих двух трасс и есть комплексный коэффициент пропускания образца (модуль и фаза на каждой частоте).

Образцы

Проволочный поляризатор (в англоязычной литературе wire-grid polarizer, WGP) — плоскость параллельных металлических проволок, натянутых на оправу. Геометрия задаётся двумя числами: **период** P (расстояние между осями соседних проволок) и **диаметр проволоки** D . Используемые образцы охватывают диапазон плотности

$$D/P = 0.42 \dots 0.71,$$

от сравнительно разреженной решётки до плотной, где металл занимает почти три четверти периода. Периоды лежат в пределах $15 \dots 40$ мкм, то есть на порядок-два меньше рабочей длины волны. Геометрия части образцов независимо измерена по микрофотографиям, а у одного — ещё и по дифракции видимого света.

Две оптические схемы:

- **Одиночный поляризатор между двумя эталонными.** Исследуемый образец стоит между двумя плёночными поляризаторами с коэффициентом экстинкции лучше 39 дБ — в терагерцовом диапазоне их можно считать идеальными проекторами. Такая схема даёт самое чистое измерение свойств одного образца.
- **Пара поляризаторов (перестраиваемый ослабитель).** Два реальных поляризатора в поворотных оправках: один вращается, другой неподвижен. Схема интересна тем, что *оба* элемента неидеальны, и это ставит вопрос, можно ли по-прежнему считать один из них идеальным анализатором (ответ — §1).

Что именно измеряется

Угловая развёртка: образец поворачивается вокруг оси пучка, и для каждого угла θ записывается прошедшее поле. Полный набор — от 10 до 24 углов на образец; часть углов снята повторно (**реплики**), что даёт прямую оценку воспроизводимости. Угловой диапазон существенно шире одного квадранта, обычно $-95^\circ \dots +110^\circ$ — в §5 будет показано, что это не избыточность, а необходимое условие устойчивости оценок.

Осторожно: повторное измерение $\neq$ второй образец

Часть примеров курса опирается на несколько наборов, снятых с *одним и тем же* прибором в разных условиях (другой день, переустановка образца, изменённая схема). Это **повторные установки одного образца**, а не независимые образцы. Различие принципиально при подсчёте объёма выборки: считать такие наборы независимыми — значит завязать достоверность выводов во столько раз, сколько их набралось.

Содержание

Как читать этот курс	2
Откуда взяты числа: экспериментальная установка	3
Часть I. Физика: что мы измеряем	7
0 Электродинамика: необходимый минимум	7
0.1 Плоская волна и комплексная амплитуда	7
0.2 Фаза — не бухгалтерия, а измеряемая физика	8
0.3 Поле или интенсивность — ключевое различие	8
0.4 Поляризация и поворот осей	10
0.5 Решётка проводов как анизотропный лист	10
0.6 Подволновой режим: почему решётка «сплошная»	11
0.7 Параметр плотности D/P	12
0.8 Честная оговорка: пучок конечной ширины	13
0.9 Типичные ошибки этого параграфа	14
1 Матрицы Джонса: язык поляризационной оптики	15
1.1 Вектор Джонса: состояние поляризации как два числа	15
1.2 Матрица Джонса и правило каскада	16
1.3 Идеальный поляризатор и закон Малюса	16
1.4 Реальный поляризатор: просачивание и его фаза	18
1.5 Полная установка: где живут неидеальности	19
1.6 Усложнение, которое можно отвергнуть до вычислений	20
1.7 Границы применимости формализма	21
1.8 Типичные ошибки этого параграфа	21
2 Модель Бланко: эквивалентная схема решётки проводов	23
2.1 От дифракционной задачи к электрической цепи	23
2.2 Два канала — две разные схемы	24
2.3 Геометрия входит через два безразмерных числа	24
2.4 От импедансов к коэффициентам пропускания	25
2.5 Граница применимости: где кончается точность	25
2.6 Типичные ошибки этого параграфа	26
3 Материальные поправки: Друде и рассеяние $\nu\gamma$	28
3.1 Конечная проводимость: поверхностный импеданс металла	28
3.2 Степенное рассеяние: феноменологический член потерь	29
3.3 «Эффект есть — параметр не измерен»	30
3.4 Типичные ошибки этого параграфа	31
Часть II. Оценивание параметров	32
4 Линейная аппроксимация: гармоники закона Малюса	32
4.1 Идея: неудобная нелинейность на самом деле не нелинейность	32
4.2 Почему нужна четвёртая гармоника	33
4.3 Замкнутые формулы: от коэффициентов обратно к физике	33
4.4 Аппарат линейного МНК	35
4.5 Урок про веса: шкала, в которой вы смотрите на данные, решает, что вы способны измерить	35

4.6	Что ломает линейность, а что — нет	37
4.7	Типичные ошибки этого параграфа	37
A	Происхождение числовых примеров	38

Часть I. Физика: что мы измеряем

0 Электродинамика: необходимый минимум

Этот параграф отвечает на четыре вопроса, которые дальше принимаются молча: почему волну описывают *комплексным* числом; почему терагерцовый приёмник регистрирует *поле*, а не привычную интенсивность; почему решётка проводов ведёт себя как *сплошной* анизотропный лист; и почему вся геометрия образца сворачивается в *одно* безразмерное число.

Пререквизиты

Нужно знать: что такое частота, длина волны и период; связь $\lambda = c/\nu$; комплексные числа (модуль, аргумент, формула Эйлера $e^{j\varphi} = \cos \varphi + j \sin \varphi$); проекции вектора на оси.

Знать НЕ нужно: уравнения Максвелла, тензорный анализ, теорию дифракции. Ничего из этого здесь не потребуется: изложен только тот минимум, который используется в последующих параграфах.

0.1 Плоская волна и комплексная амплитуда

Интуиция

Электромагнитная волна — колебание электрического поля, бегущее в пространстве. В точке приёмника поле есть просто функция времени: синусоида с некоторой амплитудой (насколько сильно) и фазой (в какой момент максимум).

Монохроматическая плоская волна, бегущая вдоль оси z , записывается как

$$E(z, t) = A \cos(\omega t - kz + \varphi_0), \quad \omega = 2\pi\nu, \quad k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{\omega}{c},$$

где A — **амплитуда**, φ_0 — **начальная фаза**, k — **волновое число**.

Зачем нужна комплексная запись. С косинусами работать неудобно: при прохождении через оптический элемент амплитуда *умножается*, а фаза *сдвигается* — две разные операции. Комплексная запись сводит их к одному умножению:

$$E(z, t) = \operatorname{Re} \left[\tilde{E} e^{j(\omega t - kz)} \right], \quad \tilde{E} = A e^{j\varphi_0}.$$

Число $\tilde{E}$ — **комплексная амплитуда**: её модуль $|\tilde{E}| = A$ хранит «насколько сильно», её аргумент $\arg \tilde{E} = \varphi_0$ хранит «когда». Оптический элемент с пропусканием $t = |t|e^{j\delta}$ действует как $\tilde{E} \mapsto t \tilde{E}$: модули перемножились, фазы сложились. Одно умножение вместо тригонометрии.

Строго: что отсюда растёт

Коэффициенты пропускания решётки для двух поляризаций, $t_{\perp}$ и $t_{\parallel}$ (§0.5), — именно комплексные числа. Каждое из них есть *два* вещественных числа на каждой частоте: сколько прошло и с какой задержкой.

0.2 Фаза — не бухгалтерия, а измеряемая физика

Соблазн неспециалиста — считать фазу технической деталью, а «настоящий» результат видеть в амплитуде. Это ошибка: в поляризационных измерениях фаза несёт самостоятельный физический результат, недоступный из одних лишь амплитуд.

Строго: наклон фазы есть время

Если фаза линейно зависит от частоты, $\delta(\nu) = \delta_0 + 2\pi\nu\tau$, то τ — **временная задержка** сигнала. Проверяется прямой подстановкой в выражение предыдущего раздела: такая фаза даёт $E(t) \mapsto E(t - \tau)$. Значит, *наклон фазы по частоте измеряет время*.

Из эксперимента: задержка, измеренная двумя независимыми способами

[0.1] Поле, просочившееся в подавляемый канал поляризатора (§0.5), приходит на приёмник не одновременно с основным. Наклон его фазы по частоте даёт групповую задержку

$$\tau_{\text{leak}} \approx 0,19 \text{ пс.}$$

Тот же эффект виден во временной области прямо на осциллограмме: максимум прошедшего импульса смещён на $-0,31$ пс.

Величина, извлечённая из наклона фазы в частотной области, наблюдается невооружённым глазом во временной.

Интуиция: почему это убедительно

Два способа получить одно число используют разные части данных и разные предположения. Совпадение — не арифметическая проверка, а физический аргумент: задержка реальна, а не является артефактом модели. Этот приём — **триангуляция результата** — разбирается в §10 как одно из рабочих правил анализа.

0.3 Поле или интенсивность — ключевое различие

Интуиция

Обыденная оптическая интуиция построена на *интенсивности*. Глаз, фотодиод, болометр, ПЗС-матрица меряют мощность $\propto |E|^2$, усреднённую по многим периодам колебания. Фаза при этом теряется безвозвратно. Терагерцовый спектрометр временной области устроен принципиально иначе.

Он выполняет **когерентное стробирование**: фемтосекундный лазерный импульс открывает приёмник на время, много меньшее периода терагерцового колебания, и прибор записывает *мгновенное значение поля* $E(t)$, а не его квадрат. Сканируя задержку, получают полную форму поля импульса; фаза сохраняется и доступна измерению.

Следствие, определяющее всю дальнейшую математику. Пусть поле на приёмнике есть сумма двух каналов — вывод этого выражения из матриц Джонса — §1:

$$\tilde{E}(\theta) = t_{\perp} \cos^2 \theta + t_{\parallel} \sin^2 \theta. \quad (1)$$

Энергетическая наблюдаемая $U = |\tilde{E}|^2$ тогда содержит **перекрёстный член**:

$$U(\theta) = |t_{\perp}|^2 \cos^4 \theta + |t_{\parallel}|^2 \sin^4 \theta + 2 \operatorname{Re}(t_{\perp} \bar{t}_{\parallel}) \cos^2 \theta \sin^2 \theta. \quad (2)$$

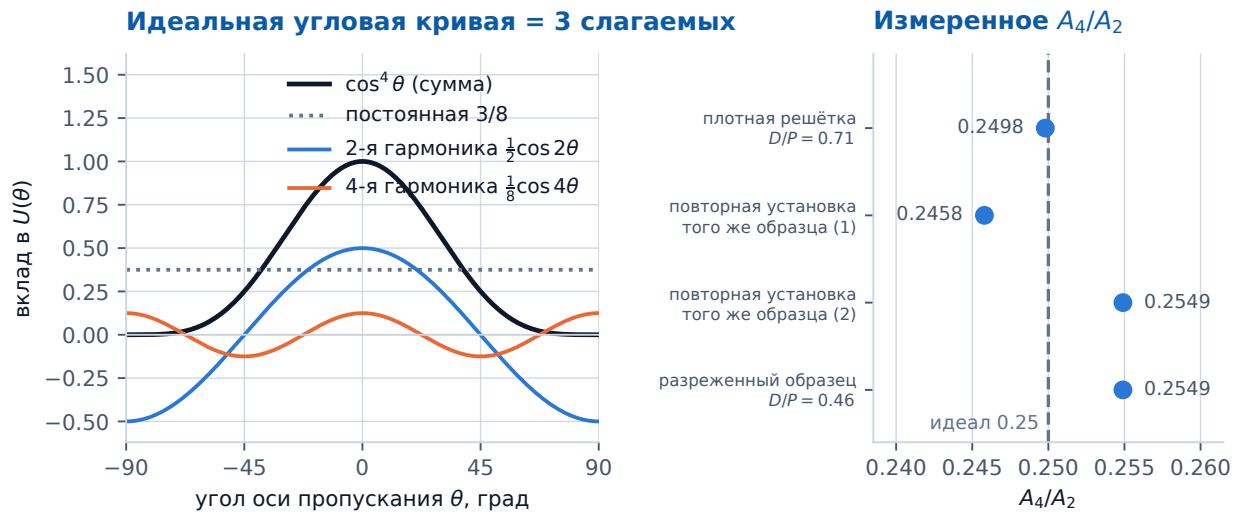


Рис. 1: Слева: идеальная угловая кривая $\cos^4 \theta$ раскладывается ровно на постоянную, вторую и четвёртую гармоники угла — это тождество, а не приближение. Справа: измеренное отношение амплитуд четвёртой и второй гармоник против идеального значения 0,25; отклонение меньше двух процентов на образцах разной плотности.

Осторожно: третье слагаемое существует не всегда

Перекрёстный член в (2) возникает *только потому, что каналы когерентны* — то есть складываются поля, а не мощности. Если бы прибор мерил интенсивности, слагаемого не было бы, а вместе с ним исчезла бы вся информация об относительной фазе каналов, то есть о τ_{leak} из §0.2.

Цена вопроса — конкретное число. Из-за перекрёстного члена угловая зависимость $U(\theta)$ раскладывается по *пяти* функциям $\{1, \cos 2\theta, \sin 2\theta, \cos 4\theta, \sin 4\theta\}$, а не по трём, как было бы в некогерентном (учебном) случае. Именно четвёртая гармоника несёт относительную фазу каналов, то есть τ_{leak} .

Из эксперимента: разложение точно, а не приближённо

[0.2] Прямая численная проверка тождества даёт невязку $\text{rms} = 1,4 \times 10^{-16}$ — машинный ноль: пятимерный базис описывает $U(\theta)$ *точно*, а не с точностью до малых поправок. Отношение амплитуд четвёртой и второй гармоник для идеального $\cos^4 \theta$ равно ровно 0,25. Измеренные значения: 0,2498 для плотной решётки ($D/P = 0,71$), 0,2458 и 0,2549 для двух повторных установок образца с $D/P = 0,69$, 0,2549 для разреженного образца ($D/P = 0,46$) — рис. 1. Игнорировать четвёртую гармонику — значит выбросить около четверти сигнала.

Мораль для всего курса. Различение «поле против интенсивности» — не философия. Оно решает, сколько независимых чисел содержит одно измерение: **пять, а не три**. А сколько чисел содержит измерение — это, как выяснится в §5 и §9, и есть главный вопрос всей задачи оценивания: параметров в модели может оказаться больше, чем измерение содержит независимых чисел.

Пропускается то, что ПОПЕРЁК проволок

Конвенция: угол = ориентация оси пропускания

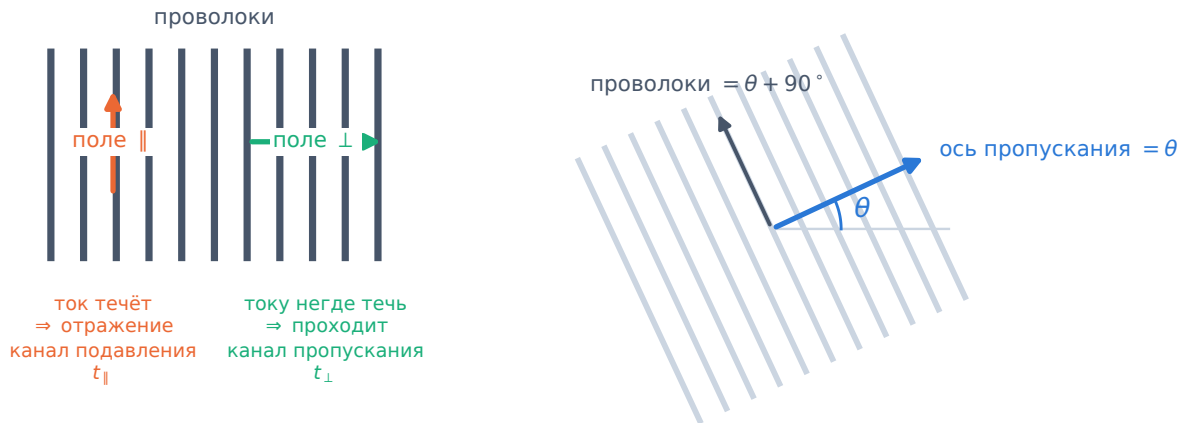


Рис. 2: Слева: два канала решётки. Справа: принятая в курсе конвенция — угол элемента есть ориентация *оси пропускания*, проволоки лежат под углом $\theta + 90^\circ$.

0.4 Поляризация и поворот осей

Интуиция

Волна бежит вдоль z , поле колеблется поперёк — в плоскости (x, y) . **Поляризация** отвечает на вопрос, по какой траектории в этой плоскости движется кончик вектора поля. Вдоль прямой — *линейная* поляризация, и её достаточно задать одним углом.

Поле под углом α к оси x раскладывается на проекции, а переход между системами координат выполняется обычной матрицей поворота:

$$\vec{E} = E_0 \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}, \quad R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

Этого достаточно: физика элемента записывается в его *собственных* осях, а в лабораторные переводится сопряжением $R(\theta)(\cdot)R(-\theta)$. Подробный разбор с выводом закона Малюса — §1.

0.5 Решётка проводов как анизотропный лист

Интуиция

Проволочный поляризатор — плоскость параллельных металлических проволок. Что произойдёт с волной, зависит только от ориентации поля относительно проволок. Поле *вдоль* проволок гонит электроны вдоль проволоки, течёт ток, ток переизлучает волну назад — волна отражается. Поле *поперёк* проволок двигать электроны почти не может (поперёк проволока тонкая) — волна проходит.

Осторожно: здесь ошибаются почти все

Проволочная решётка — **не щель**. Интуиция «щель в заборе пропускает то, что вдоль щели» даёт *противоположный* ответ. Правильно: **поляризатор пропускает поле, перпендикулярное проволокам**. Ошибка стоит поворота всех углов на 90° и переворачивает физический смысл каждого результата.

Отсюда терминология, принятая на весь курс. Поляризация, для которой решётка почти прозрачна (поле поперёк проволок), — **канал пропускания**, его коэффициент обозначается $t_\perp$. Ортогональная ей поляризация, которую решётка отражает, — **канал подавления**, коэффициент $t_\parallel$. Идеальный поляризатор имел бы $t_\parallel = 0$; у реального в канале подавления всегда остаётся **просачивание** — малая, но отличная от нуля доля прошедшего поля, и именно она определяет **коэффициент экстинкции** прибора.

Угол элемента всюду означает ориентацию *оси пропускания* (перпендикуляра к проволокам); сами проволоки лежат под углом $\theta + 90^\circ$. Это соглашение, а не физический факт, но менять его по ходу вычислений — надёжный способ получить ошибку в 90° .

Строго

В собственных осях решётки её действие — диагональная матрица

$$J_{\text{решётка}} = \begin{pmatrix} t_\perp(\nu) & 0 \\ 0 & t_\parallel(\nu) \end{pmatrix},$$

то есть вся электродинамика решётки сводится к *двум комплексным числам на каждой частоте*. Откуда эти числа берутся аналитически — §2; какие материальные поправки к ним добавляются — §3.

0.6 Подволновой режим: почему решётка «сплошная»

Вопрос. Решётка — периодическая структура с промежутками. Почему она описывается двумя числами, а не картиной дифракции на каждой проволоке?

Интуиция: ответ в соотношении масштабов

Рабочий диапазон $0,2 \dots 1,5$ ТГц отвечает длинам волн $\lambda = 200 \dots 1500$ мкм, а периоды решёток составляют $P = 15 \dots 40$ мкм, то есть $P/\lambda \lesssim 0,2$. Волна на порядок-два длиннее периода и физически не разрешает отдельные проволоки — так же, как длинная океанская волна не «видит» отдельных свай пирса, а чувствует пирс целиком (рис. 3).

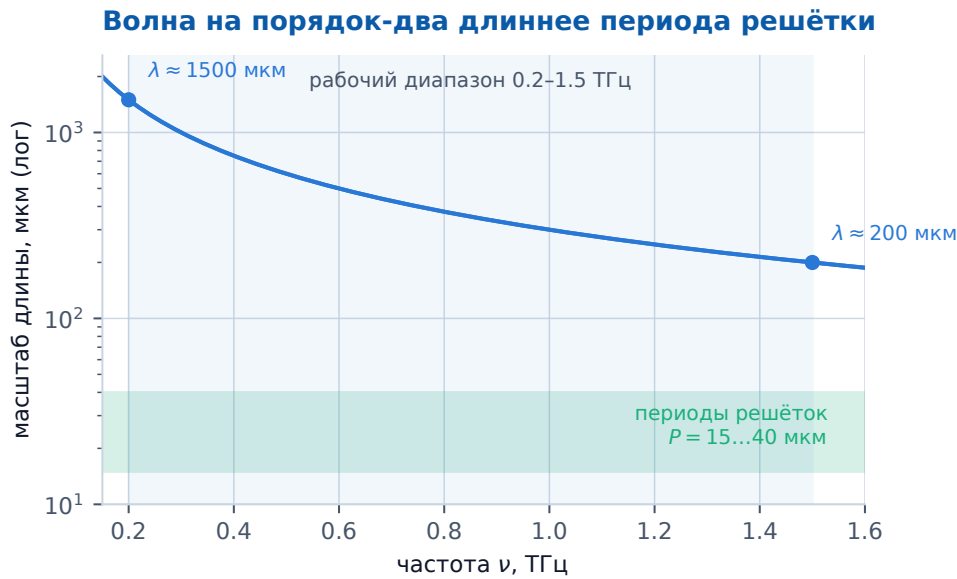


Рис. 3: Длина волны во всём рабочем диапазоне на порядок-два превышает период решёток. Отсюда подволновой режим и законность описания решётки эффективным листом.

Строго: дифракционные порядки

Решётка с периодом P рассеивает волну в порядки с поперечным волновым числом $k_x^{(m)} = k \sin \alpha_{\text{пад}} + 2\pi m/P$. Порядок распространяется, только если $|k_x^{(m)}| \leq k = 2\pi/\lambda$, то есть требуется $P \gtrsim \lambda$. При $P \ll \lambda$ все порядки $m \neq 0$ имеют $|k_x^{(m)}| > k$, продольное волновое число $k_z = \sqrt{k^2 - k_x^2}$ становится *мнимым*, и такие волны **эванесцентны**: экспоненциально затухают от решётки и энергию не уносят.

Следствие. В дальнее поле уходит только нулевой порядок. Наблюдаемая — одно прошедшее поле, а не набор пучков, и структура законно заменяется эффективным анизотропным листом с двумя коэффициентами $t_{\perp}, t_{\parallel}$. Именно это оправдывает весь формализм Джонса.

Из эксперимента: та же решётка в видимом свете — обычная дифракционная

[0.3] Период одного из образцов независимо измерен по дифракции излучения лазерной указки: $P = 23,4 \pm 0,8$ мкм. Это согласуется с прямым измерением по микрофотографии ($25,5 \pm 0,9$ мкм) в пределах $1,8\sigma$.

Обратите внимание на само существование этой проверки: дифракционные порядки *видимого* света на решётке прекрасно наблюдаются, потому что $\lambda \approx 0,65$ мкм $\ll P$. Подволновой режим — свойство не решётки, а *пары* «решётка + длина волны».

0.7 Параметр плотности D/P

Интуиция

D — диаметр проволоки, P — период. Безразмерное отношение D/P — доля периода, занятая металлом. В подволновом режиме абсолютные размеры сами по себе не важны: важны их отношения к λ и друг к другу. Именно D/P управляет тем, насколько плотно решётка «закрывает» канал подавления.

Практически все различия между образцами выстраиваются именно по D/P — не по произ-

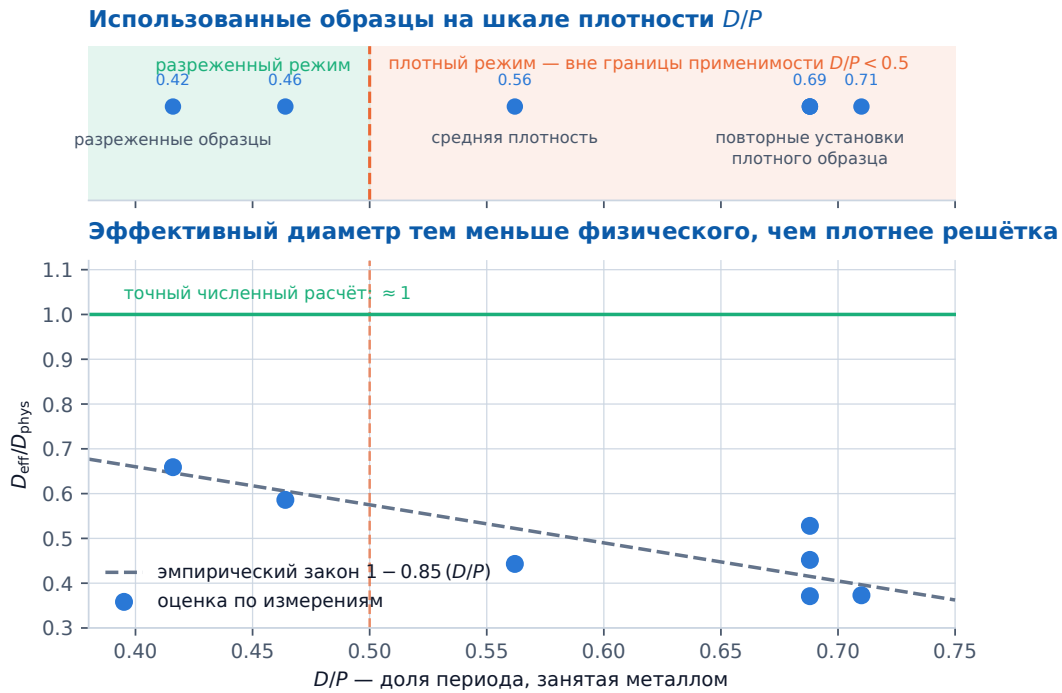


Рис. 4: Вверху: положение использованных образцов на шкале плотности и граница применимости аналитической модели, объявленная её автором ($D/P < 0,5$). Внизу: отношение эффективного диаметра к физическому против плотности, эмпирическая прямая $1 - 0,85 (D/P)$ и результат точного численного расчёта.

водителю и не по дате съёмки (рис. 4):

- **Просачивание в канале подавления** [0.4] убывает с плотностью: относительная амплитуда просочившегося поля $\eta \approx 0,012$ при $D/P = 0,71$ против $\approx 0,033$ при $D/P = 0,46$. Более плотная решётка течёт *слабее*, то есть является лучшим поляризатором — знак эффекта физически ожидаем.
- **Применимость аналитики.** Автор модели, к которой мы перейдём в §2, объявил границей приемлемости $D/P < 0,5$. Плотные образцы лежат *вне* этой границы, и часть расхождений с экспериментом может объясняться именно этим. Работать за границей применимости модели допустимо, скрывать это — нет.
- **Эффективный диаметр** [0.5] D_{eff} — значение D , которое приходится подставить в модель, чтобы она описала измерение. Его отношение к измеренному под микроскопом физическому диаметру монотонно падает от 0,66 при $D/P = 0,42$ до 0,37 при $D/P = 0,71$, тогда как точный численный расчёт для той же геометрии даёт ≈ 1 . Это расхождение — центральный сюжет курса; к нему мы вернёмся в §6 и §9, уже располагая аппаратом, чтобы понять, что оно означает.

0.8 Честная оговорка: пучок конечной ширины

Всё изложенное выше молча предполагало **плоскую волну** — бесконечно широкий фронт и один угол падения. Реальный эксперимент устроен не так, и об этом следует сказать прямо.

Из эксперимента: сколько длин волн укладывается в пучок

[0.6] В описываемой установке образец стоит в перетяжке пучка диаметром $1,5 \dots 2$ мм. При $\lambda = 200 \dots 1500$ мкм это всего **1–10 длин волн**.

Отсюда три следствия:

1. **«Угол падения» — не одно число.** Сфокусированный пучок есть суперпозиция плоских волн с разными направлениями (широкий угловой спектр), тогда как аналитическая модель считает нормальное падение одной плоской волны.
2. **Пространственное разрешение частотно-зависимо.** Низкие частоты «размазаны» шире высоких, то есть разные частоты опрашивают *разные участки* образца.
3. **Угол и координата на образце могут оказаться неразделимы.** Если узкий пучок смещён относительно оси вращения, то при повороте образца он описывает по апертуре окружность — и каждый угол измеряется на своём участке решётки. Разделить «изменение пропускания с углом» и «неоднородность образца по площади» такие данные уже не позволяют.

Осторожно: правило, которое стоит запомнить раньше всей математики

[0.7] Прежде чем интерпретировать угловую развёртку, убедитесь, что образец отцентрирован на оси вращения. Иначе пространственная неоднородность подмешивается в $U(\theta)$ — и, в отличие от честной физики поляризатора, она *не обязана быть чётной по θ* .

Это не гипотетическая осторожность. В одной из серий, на которые опирается курс, поляризатор был намеренно смещён от оси вращения, чтобы в области сильного подавления пучок попадал на заведомо исправный участок решётки. Вывод о связи эффективного диаметра с качеством решётки, сделанный по этим данным, пришлось отозвать в тот же день, когда схема была описана подробно: измерение оказалось способно отличить угол от координаты. Разбор того, как ставить такой опыт корректно, — §10.

0.9 Типичные ошибки этого параграфа

1. Считать, что решётка пропускает поле *вдоль* проволок. Наоборот (§0.5).
2. Путать угол оси пропускания с углом проволок — разница ровно 90° .
3. Переносить интенсивностную интуицию на измерение поля. Приёмник регистрирует *поле* (§0.3); отсюда пять, а не три независимых числа, и отсюда же вообще существует наблюдаемая η_{leak} .
4. Считать фазу технической деталью. Наклон фазы по частоте — это время (§0.2), и оно измерено дважды независимо.
5. Забывать про подволновость. Формализм 2×2 законен именно потому, что $P \ll \lambda$; на видимом свете тот же образец — обычная дифракционная решётка.
6. Оперировать абсолютными микронами вместо D/P : в подволновом режиме физику определяют безразмерные отношения.
7. Молча предполагать плоскую волну. Пучок шириной 1–10 длин волн — это, помимо прочего, готовый механизм смешивания угла с координатой на образце.

1 Матрицы Джонса: язык поляризационной оптики

В §0 решётка проводов свелась к двум комплексным числам на каждой частоте. Теперь нужен аппарат, который позволит собрать из таких элементов *установку* и получить формулу для измеряемой величины. Этот аппарат — матрицы Джонса — занимает полстраницы, а работает весь курс: именно из него получается угловая зависимость $U(\theta)$, которую мы будем подгонять в Части II.

Ближе к концу параграфа мы применим его к содержательному вопросу: наша установка содержит *два* неидеальных поляризатора, а модель учитывает неидеальность только одного. Оказывается, можно доказать — на бумаге, до всяких вычислений, — что второй ничего не изменит.

Пререквизиты

Нужно знать: §0 (комплексная амплитуда, поле против интенсивности, два канала решётки); умножение матрицы 2×2 на вектор; матрица поворота.

Знать НЕ нужно: теорию когерентности, матрицы Мюллера, формализм вектора Стокса. Где проходит граница применимости и когда нужен более общий аппарат — сказано в §1.7.

1.1 Вектор Джонса: состояние поляризации как два числа

Интуиция

Волна бежит вдоль z , поле колеблется в плоскости (x, y) . Чтобы полностью описать колебание, достаточно сказать, что происходит с проекцией на x и с проекцией на y : у каждой своя амплитуда и своя фаза. Итого четыре вещественных числа, или — что то же самое — два комплексных.

Вектор Джонса — столбец из двух комплексных амплитуд:

$$\mathbf{E} = \begin{pmatrix} \tilde{E}_x \\ \tilde{E}_y \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^2.$$

Несколько состояний, полезных как ориентиры:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ — линейная вдоль } x, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ — линейная вдоль } y,$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ — линейная под } 45^\circ, \quad \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ j \end{pmatrix} \text{ — круговая.}$$

Интуиция: откуда в круговой поляризации берётся j

Множитель j означает сдвиг фазы на четверть периода. Пока проекция на x проходит максимум, проекция на y проходит ноль — и наоборот. Кончик вектора поля не может при этом двигаться по прямой: он описывает окружность. Вся «круговость» состоит из одного множителя.

1.2 Матрица Джонса и правило каскада

Строго

Любой линейный оптический элемент, не меняющий частоту и не разрушающий поляризацию, действует на вектор Джонса умножением на матрицу 2×2 с комплексными элементами:

$$\mathbf{E}_{\text{вых}} = \mathbf{J} \mathbf{E}_{\text{вх}}, \quad \mathbf{J} \in \mathbb{C}^{2 \times 2}.$$

Три свойства, которыми мы будем пользоваться постоянно.

1. Линейность. Она не постулируется ради удобства, а следует из линейности уравнений Максвелла в среде без нелинейного отклика. Поля терагерцового импульса для этого более чем слабы.

2. Каскад есть произведение — справа налево. Если свет прошёл сначала элемент $\mathbf{J}_1$, затем $\mathbf{J}_2$, то

$$\mathbf{E}_{\text{вых}} = \mathbf{J}_2 \mathbf{J}_1 \mathbf{E}_{\text{вх}}.$$

Порядок сомножителей обратен порядку прохождения, и переставлять их нельзя: матрицы не коммутируют. Это не формальность — два поляризатора, поставленные в разном порядке, дают разный результат, что легко проверить и на оптическом столе.

3. Поворот элемента — сопряжение матрицей поворота. Физика элемента проста в его собственных осях. Чтобы применить её к полю, заданному в лабораторной системе, поле переводят в оси элемента, действуют, и результат переводят обратно:

$$\mathbf{J}(\theta) = R(\theta) \mathbf{J}_{\text{собств}} R(-\theta), \quad R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}. \quad (3)$$

Интуиция: почему «туда и обратно», а не просто умножение на $R(\theta)$

Матрица элемента знает только слова «вдоль проволок» и «поперёк проволок». Поле, записанное в лабораторных осях, для неё — на чужом языке. Поэтому его сначала переводят ($R(-\theta)$), затем элемент действует, и ответ переводят обратно ($R(\theta)$). Это стандартная смена базиса $\mathbf{J}_{\text{лаб}} = \mathbf{R} \mathbf{J}_{\text{собств}} \mathbf{R}^{-1}$, а для поворота $\mathbf{R}^{-1} = R(-\theta)$.

1.3 Идеальный поляризатор и закон Малюса

Идеальный поляризатор с осью пропускания вдоль x пропускает x -компоненту целиком и уничтожает y -компоненту:

$$\mathbf{J}_{\text{ид}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{J}_{\text{ид}} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Это **проектор**: применённый дважды, он даёт то же, что и один раз.

Классический закон Малюса. Два идеальных поляризатора, второй повернут на θ относительно первого. Прошедшая амплитуда $\propto \cos \theta$, интенсивность $\propto \cos^2 \theta$; при $\theta = 90^\circ$ (скрещённые поляризаторы) — ноль.

Вращается только образец — вся угловая зависимость рождается в нём

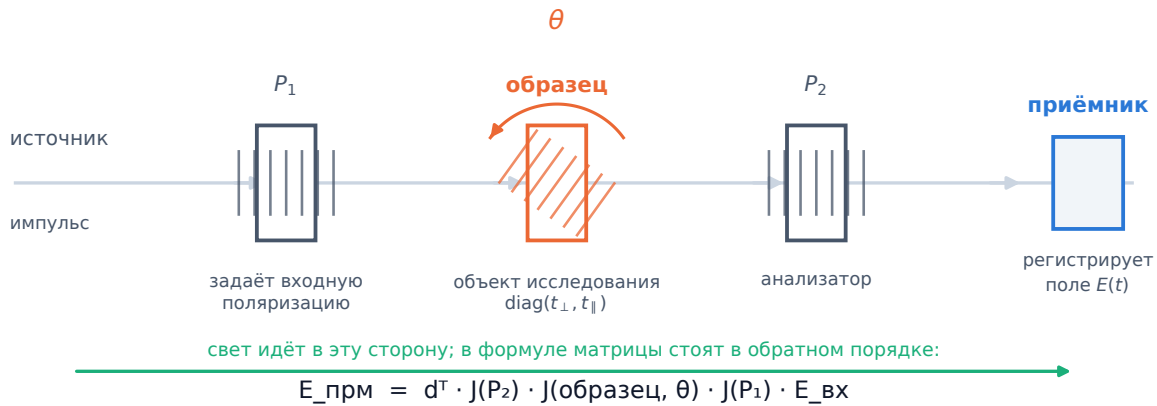


Рис. 5: Схема измерения на языке матриц Джонса; штриховка внутри элементов показывает направление проволок. Свет проходит элементы слева направо, а матрицы в формуле стоят в обратном порядке. Вращается только исследуемый образец; остальные элементы неподвижны, поэтому вся угловая зависимость наблюдаемой рождается в нём.

Осторожно: в нашей схеме показатель степени другой

Схема измерения содержит *три* поляризационных элемента: поляризатор, задающий вход, исследуемый образец под углом θ и анализатор перед приёмником (рис. 5). Косинус набегает **дважды**: один раз при проекции входного поля на ось образца, второй раз при проекции прошедшего поля на ось анализатора. Поэтому

$$\tilde{E}(\theta) \propto \cos^2 \theta \quad \text{по амплитуде,} \quad U(\theta) \propto \cos^4 \theta \quad \text{по энергии,}$$

а не $\cos^2 \theta$, как в учебниковой формулировке закона Малюса. Ожидание «должно быть $\cos^2$ » приводит к систематическому расхождению модели и данных — и к соблазну объяснить его физикой, которой нет.

Строго: вывод угловой зависимости

Пусть вход поляризован вдоль x , анализатор и приёмник тоже настроены на x , а образец с матрицей $\text{diag}(t_{\perp}, t_{\parallel})$ повернут на θ . Подставляя (3) и беря x -компоненту результата, получаем

$$\tilde{E}(\theta) = t_{\perp} \cos^2 \theta + t_{\parallel} \sin^2 \theta. \quad (4)$$

Это то самое выражение, которое в §0 было принято без вывода. При $t_{\perp} = 1$, $t_{\parallel} = 0$ оно даёт $\cos^2 \theta$ по амплитуде, то есть $\cos^4 \theta$ по энергии.

Интуиция: как читать формулу (4)

Два слагаемых — два пути, по которым поле попадает на приёмник. Первый: поле прошло через канал пропускания образца, и его вклад ослаблен геометрической проекцией $\cos^2 \theta$. Второй: поле прошло через канал подавления, где образец обязан был его погасить, и вклад взвешен $\sin^2 \theta$. Вблизи $\theta = 90^\circ$ первый путь закрыт геометрией, и на приёмник приходит почти исключительно то, что *просочилось*. Именно поэтому область глубокого подавления — самая информативная часть развёртки.

1.4 Реальный поляризатор: просачивание и его фаза

Вынесем за скобку пропускание рабочего канала:

$$\begin{pmatrix} t_{\perp} & 0 \\ 0 & t_{\parallel} \end{pmatrix} = t_{\perp} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \eta e^{j\delta} \end{pmatrix}, \quad \eta = \left| \frac{t_{\parallel}}{t_{\perp}} \right|, \quad \delta = \arg \frac{t_{\parallel}}{t_{\perp}}. \quad (5)$$

Такая запись отделяет общий множитель (насколько прибор ослабляет свет вообще) от того, что нас интересует: насколько плохо он подавляет ненужную поляризацию. Появились две содержательные величины.

- η — **просачивание**: доля *амплитуды*, проходящая там, где должен быть ноль.
- δ — **фаза просачивания**: насколько просочившееся поле запаздывает относительно прошедшего. В §0 мы видели, что линейная по частоте фаза есть временная задержка; поэтому осмысленная параметризация — $\delta(\nu) = \delta_0 + 2\pi\nu \tau_{\text{leak}}$.

Осторожно: амплитуда и мощность — не одно и то же

Коэффициент экстинкции принято выражать через мощность:

$$\text{ER} = \frac{1}{\eta^2}, \quad \text{ER [дБ]} = -20 \log_{10} \eta.$$

Отсюда обычная ошибка на множитель два в децибелах: часть литературы (и, в частности, аналитическая модель, к которой мы перейдём в §2) публикует коэффициенты *по мощности* $|t_{\perp}|^2$ и $|t_{\parallel}|^2$, тогда как в матрицах Джонса стоят *амплитудные* $t_{\perp}, t_{\parallel}$. Забытый квадрат искажает результат ровно вдвое по шкале децибел.

Из эксперимента: насколько хорош реальный поляризатор

[1.1] На семи наборах измерений относительная амплитуда просачивания составила

$$\eta \approx 0,012 \dots 0,036,$$

что отвечает коэффициенту экстинкции примерно от 29 до 38 дБ. Меньшие значения — у плотных решёток, большие — у разреженных: связь с D/P обсуждалась в §0.

Для сравнения: плёночные поляризаторы, используемые в схеме как эталонные, дают лучше 39 дБ — в терагерцовом диапазоне их можно считать идеальными проекторами.

Интуиция: почему просачивание видно только в логарифмическом масштабе

Величина $\eta^2 \sim 10^{-3}$ на фоне единицы — одна тысячная. В линейном масштабе такая добавка не видна глазом и почти не влияет на сумму квадратов невязок: подгонка её попросту не заметит. В децибелах та же добавка — это разница между «минус бесконечность» и «минус тридцать», то есть между нулём и вполне уверенно измеримым сигналом.

Отсюда практическое правило, к которому мы вернёмся в §7 при обсуждении весов: **шкала, в которой вы смотрите на данные, определяет, какие параметры вы способны измерить.**

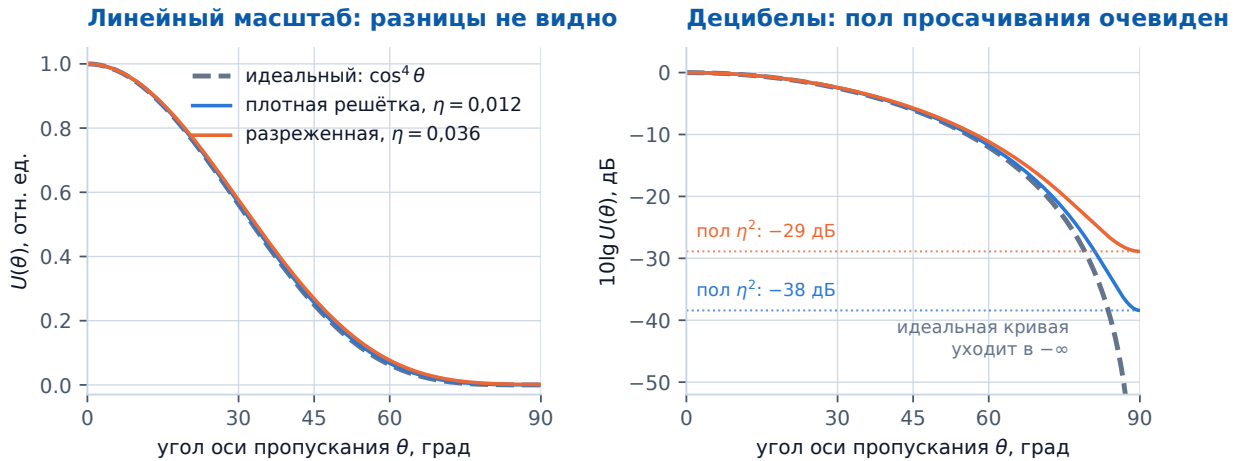


Рис. 6: Модельный расчёт по формуле (4) с реалистичными значениями просачивания. Слева, в линейном масштабе, идеальная и реальная кривые неразличимы. Справа, в децибелах, различие очевидно: вместо нуля при 90° кривая упирается в *пол* просачивания на уровне η^2 . Уровень пола и есть измеряемая величина.

1.5 Полная установка: где живут неидеальности

Запишем весь тракт. Свет проходит поляризатор P_1 , исследуемый образец под углом θ , анализатор P_2 и попадает на приёмник, чувствительный к одной линейной компоненте (вектор чувствительности $\mathbf{d}$):

$$\tilde{E}_{\text{прм}} = \mathbf{d}^T \mathbf{J}_{P_2} \mathbf{J}_{\text{обр}}(\theta) \mathbf{J}_{P_1} \mathbf{E}_{\text{вх}}. \quad (6)$$

Идеализация (4) предполагала, что всё, кроме образца, идеально. В действительности неидеален каждый сомножитель:

Элемент	Роль	Чем неидеален
$\mathbf{J}_{P_1}$	задаёт входную поляризацию	собственное просачивание
$\mathbf{J}_{\text{обр}}(\theta)$	объект исследования	здесь живут $t_\perp$, $t_\parallel$ и через них — геометрия решётки
$\mathbf{J}_{P_2}$	анализатор	собственное просачивание; ось может быть развёрнута относительно приёмника
$\mathbf{d}$	приёмник	чувствительность к «неправильной» компоненте (кросс-поляризация)

Осторожно: центральная методическая трудность всей задачи

Малый сигнал, наблюдаемый в скрещённом положении, может родиться в трёх разных местах: просачивание образца, просачивание анализатора, кросс-поляризация приёмника. По величине сигнала на 90° они неразличимы принципиально — складываются в одно число.

Различать их приходится по **угловой сигнатуре**: просачивание образца зависит от угла (входит с весом $\sin^2 \theta$), а аппаратные вклады от поворота образца не зависят вовсе. Это работает, но лишь отчасти: сигнатуры недостаточно различны.

Из эксперимента: насколько удалось разделить

[1.2] Оценки просачивания образца и кросс-поляризации приёмника в совместной подгонке коррелируют с коэффициентом 0,73. Разделение получено *частичное*, и в выводах это указано как ограничение метода, а не как результат.

Число 0,73 стоит запомнить: в §5 мы научимся вычислять такие корреляции заранее, до подгонки, из одного лишь плана эксперимента, а в §9 — отличать «плохо разделено» от «не разделено в принципе».

1.6 Усложнение, которое можно отвергнуть до вычислений

Схема (6) ставит естественный вопрос. Модель считает анализатор идеальным, а он реален — у него своё просачивание. Не в нём ли причина того, что модель требует странно малого эффективного диаметра (§0)? Сблэзн очевиден: усложнить модель, добавив второй реальный поляризатор, и посмотреть, что скажет подгонка.

Прежде чем усложнять, полезно посчитать на бумаге.

Строго: теорема о выровненном анализаторе

Если ось пропускания анализатора совпадает с осью чувствительности приёмника, то реальный анализатор тождественно эквивалентен идеальному, умноженному на скаляр $t_{\perp,2}(\nu)$.

Доказательство. Пусть обе оси направлены по x , тогда $\mathbf{d}^T = (1, 0)$ и

$$\mathbf{d}^T \mathbf{J}_{P_2} = (1, 0) \begin{pmatrix} t_{\perp,2} & 0 \\ 0 & t_{\parallel,2} \end{pmatrix} = (t_{\perp,2}, 0) = t_{\perp,2} \mathbf{d}^T.$$

Вся информация о неидеальности анализатора содержится в $t_{\parallel,2}$, а он умножается на нулевую компоненту вектора чувствительности и в наблюдаемую не входит. $\square$

Интуиция: что именно доказано

Неидеальность анализатора не «мала» и не «пренебрежима» — она *ненаблюдаема*. Приёмник физически не может отличить реальный выровненный анализатор от идеального: единственный след, который остаётся, — общий множитель $t_{\perp,2}(\nu)$, одинаковый для всех углов.

А раз множитель не зависит от θ , он не способен изменить *форму* угловой зависимости. Все параметры, извлекаемые из формы — а это, в частности, эффективный диаметр, — обязаны остаться прежними.

Из эксперимента: предсказание, сделанное до расчёта, и его проверка

[1.3] Из теоремы следовало конкретное численное предсказание: явное включение второго реального поляризатора в модель не улучшит согласия с данными и не сдвинет оценку эффективного диаметра. Проверка на измерениях:

- изменение информационного критерия $\Delta \text{AIC} = +0,15$ — усложнённая модель не лучше исходной (шкала ΔAIC разбирается в §8; здесь достаточно знать, что это «ничего не изменилось»);
- оценка эффективного диаметра: 4,694 мкм до усложнения и 4,694 мкм после — совпадение в четырёх значащих цифрах.

Модель усложнили честно, и она отказалась усложняться ровно так, как было предсказано на бумаге.

Мораль для метода. Прежде чем усложнять модель и запускать подгонку, проверьте, не сводится ли усложнение к общему множителю, не зависящему от переменной, по которой идёт развёртка. Если сводится — подгонка заведомо ничего не покажет, и это известно заранее и бесплатно. Такие «теоремы редукции» экономят недели вычислений и, что важнее, избавляют от соблазна истолковать шум как эффект.

Осторожно: условие теоремы существенно

Требуется именно *выравнивание* осей анализатора и приёмника. Если они развёрнуты на угол ϕ_2 , произведение $\mathbf{d}^T \mathbf{J}_{P_2}$ перестает быть пропорциональным $\mathbf{d}^T$, просачивание анализатора становится наблюдаемым и подмешивается к просачиванию образца. Теорема — не разрешение не думать об анализаторе, а указание, что именно нужно контролировать в юстировке.

1.7 Границы применимости формализма

Строго

Матрицы Джонса описывают **полностью поляризованный когерентный** свет. Для частично поляризованного или частично когерентного излучения двух комплексных амплитуд недостаточно: нужен более общий аппарат — вектор Стокса и матрицы Мюллера (4×4 , действуют на интенсивности, а не на поля).

В нашем случае формализм Джонса законен, и по вполне конкретной причине: приёмник регистрирует поле когерентно (§0), то есть измеряет амплитуду и фазу, а не усреднённую мощность. Это то же самое свойство установки, из-за которого угловая зависимость содержит пять независимых чисел, а не три.

Интуиция: связь двух утверждений

Одно физическое обстоятельство — когерентная регистрация поля — даёт сразу две вещи: законность матриц Джонса и наличие перекрёстного члена в наблюдаемой. Если бы приёмник мерил интенсивность, пришлось бы перейти к матрицам Мюллера, и вместе с фазой исчезла бы часть информации — в частности, задержка просачивания.

1.8 Типичные ошибки этого параграфа

1. Переставить сомножители в каскаде. Свет идёт слева направо, матрицы перемножаются справа налево: $\mathbf{J}_2 \mathbf{J}_1 \neq \mathbf{J}_1 \mathbf{J}_2$.
2. Ожидать $\cos^2 \theta$ вместо $\cos^4 \theta$. В схеме с анализатором проекция происходит дважды (§1.3).
3. Спутать амплитудные коэффициенты с коэффициентами по мощности. Множитель два в децибелах — самая живучая ошибка в этой области.
4. Отождествить просачивание и коэффициент экстинкции: $ER = 1/\eta^2$, это разные величины и разные шкалы.
5. Отбросить фазу коэффициентов, оставив модули. Вместе с фазой теряется задержка просачивания — ровно то, ради чего ставился когерентный эксперимент.
6. Применить матрицы Джонса к частично поляризованному свету (§1.7).

7. Считать, что малый сигнал в скрещённом положении заведомо принадлежит образцу. У него три возможных источника, и разделяются они только по угловой зависимости (§1.5).

2 Модель Бланко: эквивалентная схема решётки проводов

В §0 решётка проводов была принята как данность: сплошной анизотропный лист, задаваемый двумя комплексными числами $t_{\perp}(\nu)$, $t_{\parallel}(\nu)$ на каждой частоте. В §1 эти два числа заняли своё место в матрице элемента и дали угловую зависимость $U(\theta)$. Оставался открытым главный вопрос: *откуда берутся сами $t_{\perp}$ и $t_{\parallel}$* , если считать не эффективный лист, а настоящую решётку из круглых проводов с диаметром D и периодом P ? Ответ — предмет этого параграфа, и он же задаёт первую жёсткую границу применимости, с которой предстоит работать всему дальнейшему изложению.

Пререквизиты

Нужно знать: §0 (подволновой режим $P/\lambda \lesssim 0,2$, эванесцентность высших дифракционных порядков, параметр плотности D/P); понятие комплексного сопротивления (импеданса) двухполюсника; последовательное и параллельное соединение элементов цепи.

Знать НЕ нужно: строгую теорию дифракции на периодических структурах (ряды Рэлея–Флоке, интегральные уравнения на профиле провода). Результат этой теории пересказывается здесь в готовом виде — в форме, которую предложили сами авторы модели.

2.1 От дифракционной задачи к электрической цепи

Интуиция

Строгая электродинамическая задача — рассеяние волны на бесконечной решётке проводов — в общем случае очень сложна: нужно решать интегральное уравнение на поверхности каждого провода. Но в подволновом режиме ($P/\lambda \lesssim 0,2$, §0) распространяется только нулевой дифракционный порядок, а все остальные экспоненциально затухают в первые же доли длины волны от решётки. Это резко упрощает задачу: решётку можно заменить *чёрным ящиком*, характеризуемым всего двумя числами на входе и выходе — ровно так же, как в электротехнике сложную цепь заменяют одним эквивалентным сопротивлением, если интересует только то, что видно снаружи.

Строго: почему замена вообще законна

Периодическая структура с периодом $P < \lambda$ поддерживает единственную распространяющуюся волну по обе стороны от решётки — саму падающую/прошедшую плоскую волну. Вся информация о микроскопической геометрии проводов (их форма, толщина, взаимное расположение) содержится в ближнем поле, затухающем на масштабе P , и на измеряемую волну влияет только через то, как решётка *в целом* связывает амплитуды по разные стороны. Такая связь по построению линейна и потому эквивалентна двухпортовой электрической цепи: паре чисел (пропускание, отражение), которые можно получить из импеданса эквивалентной схемы так же, как в теории длинных линий.

Интуиция: связь с волноводной техникой

Ровно тот же приём — заменять препятствие в волноводе (диафрагму, штырь, стык) эквивалентной LC -цепью — давно применялся в микроволновой технике для расчёта волноводных фильтров: классическое изложение — справочник Марковица (Marcuvitz, *Waveguide Handbook*, 1951). Модель, которую мы используем, распространяет этот приём

со стенок волновода на свободное пространство: решётка проводов рассматривается как периодическое препятствие в свободно распространяющейся волне, а не в волноводе. Дальше в этом параграфе — лишь конкретизация того, какая именно схема отвечает решётке проводов, и как её элементы выражаются через D , P и λ .

2.2 Два канала — две разные схемы

Ключевое наблюдение: у решётки *два* принципиально разных электрических портрета в зависимости от того, вдоль проводов или поперёк них направлено поле, — то же деление на канал пропускания и канал подавления, что и в §0.

Интуиция

Поле, направленное **вдоль проводов** (канал подавления, $t_{\parallel}$), видит почти сплошной проводящий барьер: заряды в проводе свободно текут вдоль него и экранируют поле, решётка ведёт себя как почти сплошное зеркало. В электрической аналогии барьер, который *в основном отражает*, соответствует **индуктивному шунту** — малому сопротивлению для проходящей волны.

Поле, направленное **поперёк проводов** (канал пропускания, $t_{\perp}$), не может течь через узкие промежутки между проводами так же свободно: провода воспринимаются как редкие препятствия в почти пустом пространстве. Решётка в основном *пропускает*, что в электрической аналогии отвечает **ёмкостному шунту** — малому возмущению для проходящей волны.

Это ровно та анизотропия, которая в §0 была принята как факт (решётка — анизотропный лист): здесь видно её электрическое происхождение. Дальше нужно превратить эту качественную картину в числа.

2.3 Геометрия входит через два безразмерных числа

Оба канала строятся из одного и того же строительного материала — пары безразмерных функций A_1 и A_2 , зависящих от отношения диаметра к периоду D/P и периода к длине волны P/λ :

$$A_1 = 1 + \frac{1}{2}(\pi \frac{D}{\lambda})^2 \left[\ln \frac{1}{\pi D/P} + \frac{3}{4} \right] + \frac{1}{2}(\pi \frac{D}{\lambda})^2 \sum_{m=1}^N \left(\frac{1}{C_m} - \frac{1}{m} \right), \quad (7)$$

$$A_2 = 1 + \frac{1}{2}(\pi \frac{D}{\lambda})^2 \left[\frac{11}{4} - \ln \frac{1}{\pi D/P} \right] + \frac{1}{24}(\pi \frac{D}{\lambda})^2 - (\pi \frac{D}{\lambda})^2 \sum_{m=1}^N \left(m - \frac{1}{2m} \left(\frac{P}{\lambda} \right)^2 - C_m \right), \quad (8)$$

где $C_m = \sqrt{m^2 - (P/\lambda)^2}$, а сумма по m на практике сходится за 10–15 членов.

Интуиция: что означают отдельные слагаемые

Логарифм $\ln[1/(\pi D/P)]$ — не искусственная добавка, а знакомая вещь: это тот же логарифмический рост *собственной* индуктивности и ёмкости тонкого провода на единицу длины, что встречается в теории двухпроводных линий и линий над экраном ($L \propto \ln(1/d)$, $C \propto 1/\ln(1/d)$). Он расходится при $D \rightarrow 0$ — бесконечно тонкий провод обладает бесконечно большим погонным импедансом, — и именно эта расходимость требует, чтобы диаметр не был исчезающе мал по сравнению с периодом: приближение работает, пока провод *тонкий*, но не *исчезающий*.

Сумма по m — поправка за счёт связи с высшими (не распространяющимися, но всё ещё физически значимыми в ближнем поле) дифракционными порядками, о которых шла речь в §0. Число C_m обращается в нуль, когда m -й порядок из эванесцентного становится распространяющимся, — ровно при $P/\lambda = m$. Для нас, с $P/\lambda \lesssim 0,2$ (§0), это условие не достигается ни для одного $m \geq 1$: сумма остаётся вещественной на всём рабочем диапазоне, о чём — в следующем пункте.

Осторожно: где проходит истинная граница применимости

Оба разложения (7)–(8) получены как *ряд по малому параметру* $\pi D/\lambda$ — отброшены члены более высокого порядка. Модель хороша ровно настолько, насколько мал этот параметр, и это условие на D/λ и D/P по отдельности, а не на один лишь D/P (к этому пункту параграф вернётся в §2.5).

2.4 От импедансов к коэффициентам пропускания

Из A_1, A_2 строятся нормированные реактивные импедансы двух эквивалентных цепей — раздельно для канала пропускания (Z_a, Z_b , ёмкостного типа) и канала подавления (Z_c, Z_d , смешанного индуктивно-ёмкостного типа); каждая пара собирается в двухпортовую схему, и из неё — формулой типа коэффициента передачи согласованной линии — получаются амплитудные коэффициенты $t_\perp(\nu)$ и $t_\parallel(\nu)$.

Строго: вещественная часть импеданса — это потери в дифракцию

Пока $P/\lambda < 1$, каждое $C_m = \sqrt{m^2 - (P/\lambda)^2}$ вещественно, импедансы чисто реактивны (мнимые), а решётка — *без потерь*: провод считается идеально проводящим, вся энергия либо проходит, либо отражается. Как только P/λ превышает единицу для какого-то m , соответствующий C_m становится мнимым, у импеданса появляется вещественная часть, и в формуле для $t_\perp, t_\parallel$ возникает диссипативный член — не омические потери (провод по-прежнему идеален), а перекачка энергии в эванесцентные волны высших порядков, которые уносят её от решётки не давая распространиться дальше. Для наших измерений это академический случай: во всём рабочем диапазоне $P/\lambda \ll 1$ (§0), и эта поправка нигде не включается.

Осторожно: амплитуда против мощности — та же ловушка, что в §1

Оригинальная работа публикует коэффициенты *по мощности*, $K_1 = |t_\perp|^2$ и $K_2 = |t_\parallel|^2$, тогда как во всём этом курсе (и в матрицах Джонса §1) используются *амплитудные* $t_\perp, t_\parallel$. Ошибка на пропущенный квадрат, о которой предупреждал §1.4, — это ровно та же ошибка, только на входе в модель, а не на выходе из неё.

2.5 Граница применимости: где кончается точность

Авторы модели сами указали, в каком диапазоне разложения (7)–(8) остаются точными. В переводе на используемые здесь обозначения ($d \rightarrow D, p \rightarrow P$):

“Метод действительно точен при $D/\lambda < 0,2$ и $D/P < 0,1$, но результаты остаются приемлемыми даже при $D/P < 0,5$, если выполнено условие $D/\lambda < 0,2$ ”.

Условие **двойное**, и это важно: узкое ($D/P < 0,1$) и широкое ($D/P < 0,5$) касаются плотности решётки, а условие $D/\lambda < 0,2$ — отдельное, про абсолютную толщину провода в масштабе длины волны, и его нарушение не спасает никакая разреженность решётки.

Из эксперимента: где относительно этой границы лежат наши образцы

[2.2] Параметр D/λ на всём рабочем диапазоне частот у всех образцов не превышает нескольких сотых — это условие выполнено с большим запасом. Параметр D/P — другое дело: у измеренных образцов он лежит в диапазоне примерно от 0,42 (самый разреженный) до 0,71 (самый плотный, рис. 4 в §0). Это значит, что часть образцов попадает в узкую «точную» область ($D/P < 0,1$) — вообще говоря, ни один из наших не попадает даже туда, — а самый плотный превышает и смягчённую границу $D/P < 0,5$. Модель применяется здесь *за пределами*, объявленными её же автором.

Интуиция: это не значит «модель сломана»

Разложение по малому параметру не обрывается резко на границе — оно постепенно теряет точность. У модели есть независимые точки сверки: строгая теория рассеяния на круглых проводах даёт почти неотличимый результат при $D/P = 0,1$, а прямые измерения на решётках с $D/P = 0,5$ согласуются с моделью в пределах экспериментальной погрешности — это ближайшая опубликованная проверка к плотности наших образцов. Иными словами, у выхода за объявленную границу есть запас, но он не бесконечен, и *насколько* модель остаётся верна для самого плотного из наших образцов — открытый вопрос, к которому курс вернётся в части III, когда появится аппарат, способный его формально поставить.

Осторожно: соблазн, которого стоит избегать заранее

Когда модель применяется за границей применимости, а подгонка требует физически подозрительных значений параметров, естественный первый вывод — «модель неверна, значит, подгонка компенсирует ошибку модели каким-то из своих параметров». Это правдоподобная гипотеза, но проверить её нужно конкретными расчётами, а не принять по умолчанию: у выхода за границу применимости может найтись и альтернативное объяснение. Курс вернётся к этому именно тогда, когда будет чем проверять — не раньше.

2.6 Типичные ошибки этого параграфа

1. Спутать амплитудные коэффициенты $t_{\perp}, t_{\parallel}$ с публикуемыми в первоисточнике мощностными K_1, K_2 — та же ошибка на множитель два в децибелах, что и в §1.4, только на входе модели.
2. Проверять только $D/P < 0,5$ и забыть про независимое условие $D/\lambda < 0,2$ — оба должны выполняться одновременно.
3. Считать резкой границей то, что на самом деле — постепенная потеря точности разложения по малому параметру; за формальной границей модель не обязана быть «неверной», но доверие к ней требует отдельной проверки.
4. Приписывать вещественную часть импеданса омическим потерям в проводе. В этой модели провод идеально проводящий; вещественная часть (недостижимая в нашей полосе частот) означает перекачку энергии в эванесцентные дифракционные порядки, а не нагрев.

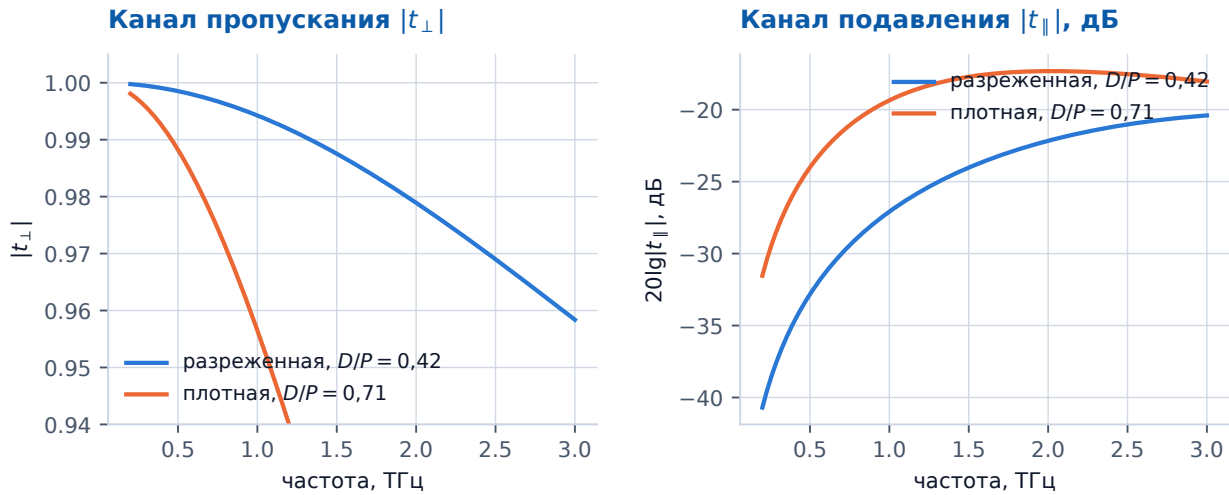


Рис. 7: Модельный расчёт $t_{\perp}(\nu)$ и $t_{\parallel}(\nu)$ по формулам §§2.3–2.4 (без учёта конечной проводимости провода — этот эффект вносится отдельным следующим слоем модели) для двух плотностей решётки на рабочей полосе частот. Канал пропускания уверенно держится у единицы независимо от плотности; канал подавления на порядки меньше и заметно чувствительнее к D/P .

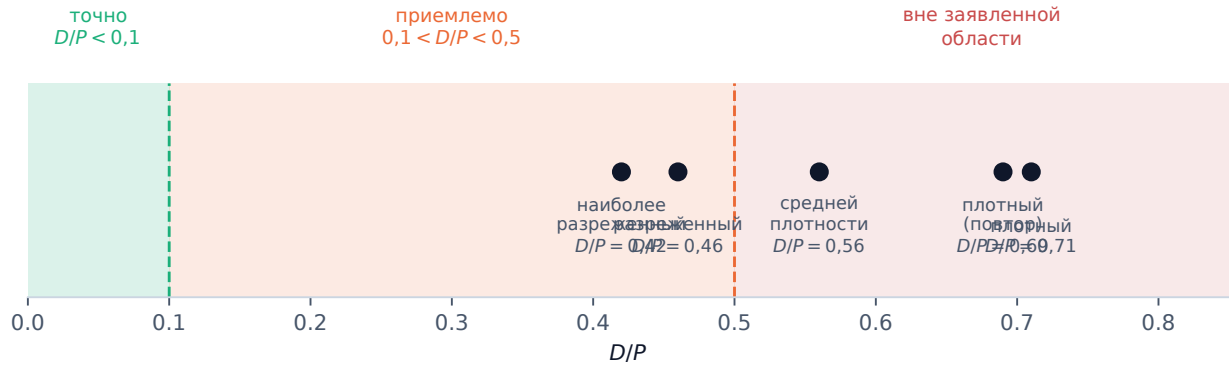


Рис. 8: Карта применимости по параметру плотности D/P : узкая заявленная область точности, смягчённая граница приемлемости, область за пределами обеих и положение измеренных образцов (ключ 2.2). Условие $D/\lambda < 0,2$ на этой оси не показано — оно выполнено для всех образцов с большим запасом на всей рабочей полосе частот (см. текст).

- Забудь, что оба канала строятся из *одних и тех же* чисел A_1, A_2 — это не два независимых расчёта, а два разных сочетания одного и того же геометрического содержания.

3 Материальные поправки: Дрude и рассеяние ν^γ

Модель §2 считала провод **идеально проводящим**: вся его роль сводилась к геометрии, а вещественная часть импеданса появлялась только за счёт эванесцентных дифракционных порядков (и в нашей полосе частот она равна нулю). Настоящий провод сделан из настоящего металла с конечной проводимостью, и это добавляет два независимых физических эффекта, которые нужно внести в модель *поверх* геометрии Бланко. Этот параграф вводит оба и заканчивается уроком, который пригодится для всей оставшейся части курса: улучшение согласия с данными и измеримость параметра, отвечающего за это улучшение, — разные вещи.

Пререквизиты

Нужно знать: §2 (эквивалентная схема, реактивные импедансы, откуда берутся $t_\perp, t_\parallel$); комплексный импеданс; понятие проводимости металла.

Знать НЕ нужно: микроскопическую теорию электронного транспорта. Модель Дрude вводится здесь на уровне одной формулы для поверхностного импеданса, без вывода из кинетического уравнения.

3.1 Конечная проводимость: поверхностный импеданс металла

Интуиция

Идеальный проводник экранирует поле мгновенно и без потерь: поверхностный ток течёт строго по поверхности, вглубь ничего не проникает. Настоящий металл — не идеальный проводник: поле проникает на конечную глубину (скин-слой), там совершает работу над электронами, и часть энергии уходит в тепло. С точки зрения внешней волны это выглядит как *малый* дополнительный импеданс на поверхности провода — не ноль, но и не большая величина, потому что металл всё же хороший проводник на терагерцовых частотах.

Модель Дрude описывает проводимость металла как отклик свободных электронов с временем релаксации τ_e (среднее время между столкновениями электрона с решёткой):

$$\sigma(\omega) = \frac{\sigma_0}{1 - j\omega\tau_e}, \quad Z_s(\omega) = \sqrt{\frac{j\omega\mu_0}{\sigma(\omega)}}, \quad (9)$$

где σ_0 — проводимость на постоянном токе, μ_0 — магнитная проницаемость вакуума, Z_s — **поверхностный импеданс**, нормируемый на импеданс вакуума Z_0 . Эта величина входит в эквивалентную схему §2 как малая добавка к реактивным импедансам $Z_a, \dots, Z_d$ — на тех же местах, где раньше стоял чистый ноль.

Строго: почему добавка малая и почему она комплексная

На терагерцовых частотах $\omega\tau_e \ll 1$ для типичных металлов (τ_e — порядка 10^{-14} с), поэтому $\sigma(\omega) \approx \sigma_0$ почти вещественна, а $Z_s \propto \sqrt{\omega/\sigma_0}$ — мала и растёт с частотой. Комплексность Z_s означает, что добавка вносит не только затухание (вещественная часть — омические потери, то, чего не было в идеальном проводнике §2), но и малый дополнительный фазовый сдвиг (мнимая часть). Оба эффекта одного порядка малости и одного физического происхождения — конечная проводимость, — поэтому вводятся одной формулой, а не двумя независимыми поправками.

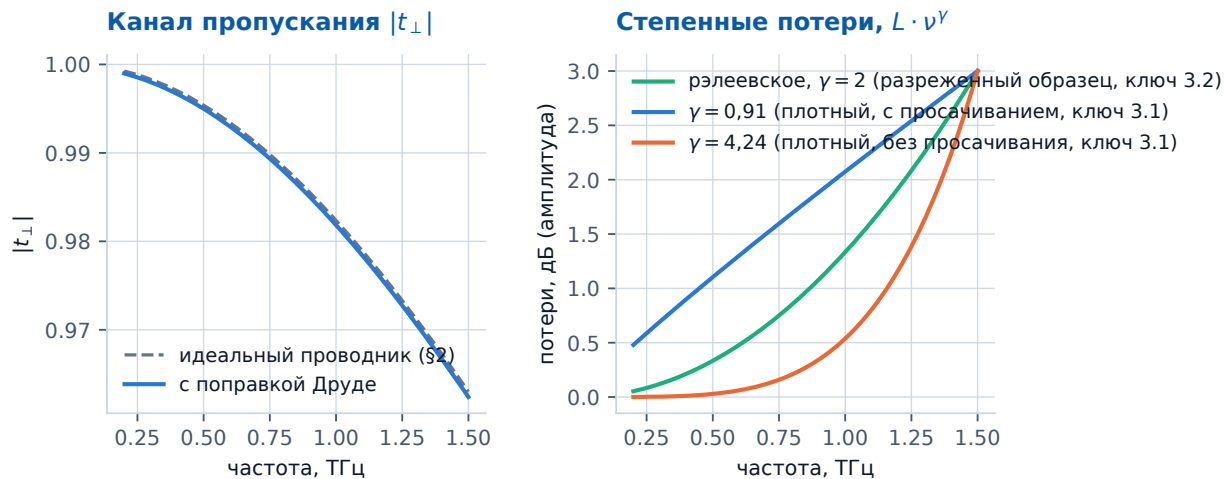


Рис. 9: Модельный расчёт. Слева: канал пропускания с поправкой Друде и без неё (формула §3.1 поверх геометрии §2, $D/P = 0,56$) — отличие на рабочей полосе составляет тысячные доли и на глаз не заметно. Справа: множитель степенных потерь (10) для трёх показателей γ , включая два значения из примера 3.3 (одна и та же величина потерь на верхней границе полосы, разный ход по частоте).

Осторожно: это не то же самое, что просачивание из §1

Поправка Друде действует **одинаково на оба канала** — она модифицирует геометрическую схему §2 целиком, а не создаёт новый путь для поля. Просачивание $t_{\parallel}$ (§1.4) существовало бы даже для идеально проводящего провода — оно геометрическое, от неполноты экранирования узкой решёткой. Друде добавляет к обоим каналам небольшую частотно-зависимую поправку сверху, не создавая канал заново.

3.2 Степенное рассеяние: феноменологический член потерь

Поправка Друде объясняет часть отклонений от идеального проводника, но не все: после её включения в модели остаётся систематический, гладкий по частоте остаток — амплитуда прошедшего поля падает с частотой чуть быстрее или медленнее, чем предсказывает (9). Стандартный приём — добавить **феноменологический** множитель потерь, не привязанный к конкретному микроскопическому механизму:

$$a_{\text{потери}}(\nu) = \exp \left[-\frac{1}{2} \frac{L}{4,343} \nu^{\gamma} \right], \quad (10)$$

где L — амплитудный коэффициент потерь (во сколько децибел на единицу частотной шкалы), а γ — показатель степени. Множитель $1/4,343 = \ln 10/10$ переводит децибелы в натуральный показатель экспоненты.

Интуиция

Классическое рэлеевское рассеяние на неоднородностях масштаба меньше длины волны даёт $\gamma = 2$ (квадратичный рост потерь с частотой) — это своего рода «умолчание», если механизм потерь не уточняется. Но реальные механизмы (рассеяние на границах зёрен металла, эффект Фукса–Зондхаймера в тонких проводящих слоях и другие) дают показатели, отличные от двух, причём часто дробные. Вместо того чтобы выбирать один механизм заранее, формула (10) оставляет γ свободным параметром и позволяет данным сказать, какой показатель им нужен.

3.3 «Эффект есть — параметр не измерен»

Добавление члена (10) к модели §2+Дрude реально и заметно улучшает согласие с данными. Возникает естественный вопрос: раз модель стала лучше, значит ли это, что мы *измерили* показатель рассеяния γ ? Ответ — поучительное «нет», и разбор того, почему именно нет, стоит того, чтобы задержаться.

Из эксперимента: улучшение согласия реально

[3.1] На плотной решётке ($D/P = 0,71$) добавление степенного члена потерь улучшает информационный критерий на $\Delta AIC \approx -733$ относительно модели без него (шкала ΔAIC разбирается в §8; здесь достаточно знать, что такая величина — уверенное, не случайное улучшение). Эффект проверен и признан реальным.

Осторожно: но сам показатель γ плывёт

На тех же данных значение γ существенно зависит от того, включена ли в модель одновременно явная поправка на просачивание (§1.4, будет формально введена в модель в §6): с учётом просачивания $\gamma \approx 0,91$, без него — $\gamma \approx 4,24$. Это не опечатка и не ошибка подгонки — это *один и тот же* набор данных, дающий вчетверо-впятеро разные оценки одного и того же параметра в зависимости от соседнего слагаемого модели.

Интуиция: почему так происходит

Оба члена — степенные потери и просачивание — на верхних частотах рабочей полосы производят похожий на вид эффект: плавный дополнительный спад амплитуды с частотой в канале подавления. Когда в модели нет явного просачивания, показателю γ приходится *за двоих* воспроизводить форму спада, которая на самом деле частично принадлежит другому физическому механизму. Показатель степени становится «мусорной корзиной»: он подстраивается под любую гладкую форму спада, доступную модели, независимо от того, какой физический процесс её на самом деле создал.

Из эксперимента: на разреженном образце показатель ведёт себя иначе

[3.2] На самом разреженном из образцов, где просачивание слабее выражено (§0), показатель определяется гораздо увереннее — $\gamma \approx 2,04$ с узким интервалом $[1,96; 2,15]$ — и близок к классическому рэлеевскому значению 2. Проверка того, общий ли это показатель для всех образцов (единая материальная константа, не зависящая от конкретной решётки), пока не подтверждена: слишком мало образцов дают устойчивую оценку, чтобы делать вывод об универсальности.

Различение, которое стоит запомнить на весь курс. «Модель с этим членом лучше описывает данные» и «численное значение этого параметра надёжно» — два разных утверждения, и первое не влечёт второго. Эффект существует и достоверен ($\Delta AIC = -733$); конкретное число, которым модель его описывает, зависит от того, что ещё присутствует в модели рядом, и может меняться в разы. Курс вернётся к этому различению как к общему методическому правилу в §8–§9 и как к готовому рабочему принципу в §10.

3.4 Типичные ошибки этого параграфа

1. Считать поправку Друде источником просачивания. Это независимые эффекты: Друде — конечная проводимость, действует на оба канала одинаково; просачивание — геометрическая неполнота экранирования, создаёт новый путь для поля (§3.1).
2. Принять улучшение ΔAIC от степенного члена потерь за измерение показателя γ . Улучшение согласия и определённости параметра, отвечающего за него, — разные вопросы (§3.3).
3. Забыть проверить, с чем ещё в модели конкурирует новый параметр, прежде чем доверять его числовому значению. Оценка γ вчетверо меняется от присутствия соседнего члена модели.
4. Обобщать оценку показателя рассеяния с одного образца на все остальные без проверки: пока это не подтверждено.

Часть II. Оценивание параметров

4 Линейная аппроксимация: гармоники закона Малюса

Части II этого курса предстоит подгонять модель к измеренной угловой развёртке — в общем случае нелинейную задачу с итерациями, стартовыми точками и риском застрять не в том решении (аппарат для этого появится в §7). Но прежде чем разбираться с этими трудностями, стоит заметить: часть той же самой информации — офсет угла, амплитуды каналов, их относительная фаза — извлекается *без единой итерации*, обычным линейным методом наименьших квадратов, с единственным глобальным минимумом и точной, а не приближённой, оценкой ошибки. Это не хитрость и не частный случай — это следствие одного тригонометрического тождества, применённого к выражению (1), которое курс вывел ещё в §0.

Пререквизиты

Нужно знать: формулы (1)–(2) из §0 (поле $\tilde{E}(\theta)$ и энергия $U(\theta)$ с перекрёстным членом); тригонометрическая формула понижения степени $\cos^2 \alpha = \frac{1}{2}(1 + \cos 2\alpha)$; метод наименьших квадратов как решение нормального уравнения линейной регрессии.

Знать НЕ нужно: нелинейную оптимизацию, алгоритм Левенберга–Марквардта — в этом параграфе он не нужен вовсе, и это главная мысль параграфа.

4.1 Идея: неудобная нелинейность на самом деле не нелинейность

Интуиция

Классический закон Малюса записывают как «яркость — квадрат косинуса угла». Квадрат косинуса выглядит неудобно: сам по себе он нелинеен по углу θ , а офсет θ_0 — неизвестный ноль шкалы прибора — сидит *внутри* косинуса, что обычно требует итерационной подгонки. Но школьное тождество $\cos^2 \alpha = \frac{1}{2}(1 + \cos 2\alpha)$ говорит: квадрат косинуса — это не нелинейность, а косинус *удвоенного* угла плюс константа. Модуляция происходит на удвоенной частоте вращения — поворот на 180° возвращает картину в исходное состояние, потому что поляризатор не различает «вперёд» и «назад».

Возьмём учебную (интенсивностную) форму закона Малюса, $U(\theta) = U_{\min} + (U_{\max} - U_{\min}) \cos^2(\theta - \theta_0)$, и применим тождество:

$$U(\theta) = a_0 + a_1 \cos 2\theta + b_1 \sin 2\theta, \quad (11)$$

где $a_0 = \frac{1}{2}(U_{\max} + U_{\min})$, а a_1, b_1 — некоторая пара чисел, зависящая от $U_{\max} - U_{\min}$ и θ_0 (явные формулы — в §4.3).

Строго: что произошло с офсетом

Неизвестный угол θ_0 был аргументом косинуса — нелинейным параметром. После разложения он «вышел наружу» и распределился между двумя *линейными* коэффициентами a_1, b_1 . Базисные функции $1, \cos 2\theta, \sin 2\theta$ от неизвестных параметров не зависят — это фиксированный, заранее известный набор функций угла. Значит, (11) — обычная линейная регрессия, а не итерационная задача.

Интуиция: это стандартный приём метрологии

Тот же самый ход — искать неизвестный офсет не подгонкой аргумента, а разложением по гармоникам удвоенного угла — давно применяется в оптической метрологии вращающегося элемента (эллипсометрия с вращающимся анализатором, синхронное детектирование на второй гармонике). Курс применяет его не ко времени, а к угловой развёртке — идея та же.

4.2 Почему нужна четвёртая гармоника

Форма (11) — учебная: она верна для *некогерентной* (интенсивностной) композиции каналов. Но §0 установил (формула (1)), что наша установка складывает *поля*, а не мощности, и лишь потом берёт квадрат модуля. Применим то же тождество понижения степени прямо к полю:

$$\tilde{E}(\theta) = t_{\perp} \cos^2 \theta + t_{\parallel} \sin^2 \theta = A + B \cos 2\theta, \quad A = \frac{1}{2}(t_{\perp} + t_{\parallel}), \quad B = \frac{1}{2}(t_{\perp} - t_{\parallel}). \quad (12)$$

Поле линейно по $\cos 2\theta$ — многочлен первой степени. Но наблюдаемая — это $U = |\tilde{E}|^2$, а квадрат многочлена первой степени по $\cos 2\theta$ содержит $\cos^2 2\theta$, которое тем же тождеством понижения степени даёт $\cos 4\theta$. Итого **точно**, без всякого приближения:

$$U(\theta) = c_0 + a_2 \cos 2\theta + b_2 \sin 2\theta + a_4 \cos 4\theta + b_4 \sin 4\theta. \quad (13)$$

Осторожно: это тождество, а не аппроксимация

Разложение (13) не отбрасывает никаких членов и не является рядом, обрезанным на каком-то порядке. Квадрат модуля линейной по $\cos 2\theta$ величины — *ровно* тригонометрический многочлен 4-й степени, и точнее пяти коэффициентов (13) для его описания не требуется. Это ровно то же тождество, что дало формулу (2) в §0, только здесь оно доведено до готового линейного базиса.

Из эксперимента: точность тождества на практике

[4.1] Прямая численная проверка формы (13) против полного выражения (2) на измеренных частотных сетках даёт относительное среднеквадратичное расхождение порядка 10^{-16} — машинный ноль (тот же результат, что уже приводился в §0 как ключ 0.2, здесь — подтверждение того, что он справедлив построчно, на уровне отдельной частоты, а не только в среднем).

Учебная 3-параметрическая форма (11) для нашей установки систематически неполна: она отбрасывает четвёртую гармонику, которая, как было установлено в §0, несёт около четверти всего сигнала — и, что важнее, несёт единственную информацию об относительной фазе каналов (следующий пункт).

4.3 Замкнутые формулы: от коэффициентов обратно к физике

Три коэффициента c_0, c_2, c_4 (где $c_2 = \sqrt{a_2^2 + b_2^2}$, c_4 — аналогично для четвёртой гармоники, с точностью до знака, обсуждаемой ниже) связаны с тремя физическими величинами взаимно однозначно:

$$|t_{\perp}|^2 = c_0 + c_2 + c_4, \quad |t_{\parallel}|^2 = c_0 - c_2 + c_4, \quad \operatorname{Re}(t_{\perp} \overline{t_{\parallel}}) = c_0 - 3c_4. \quad (14)$$

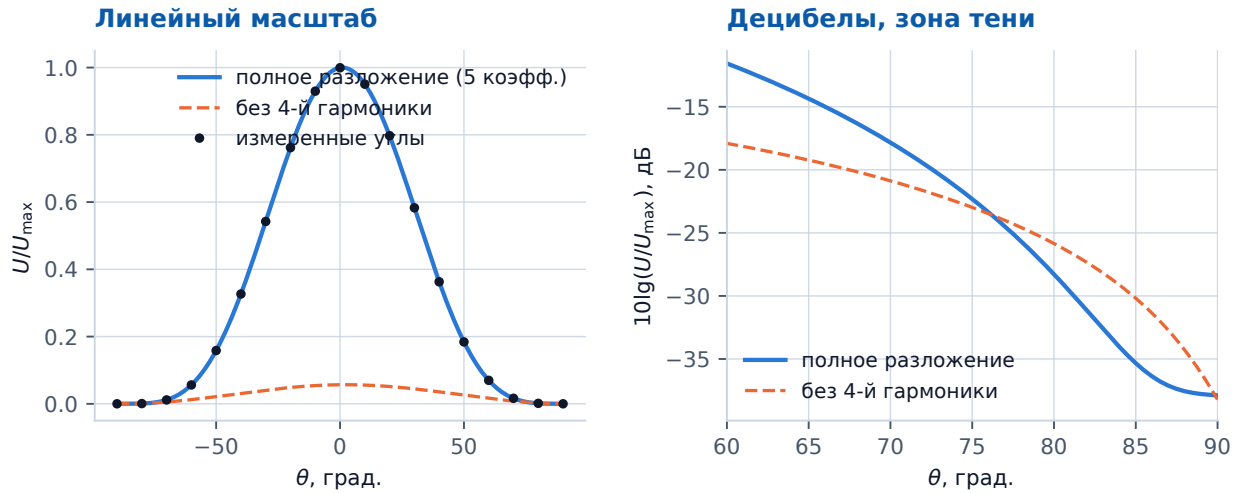


Рис. 10: Плотная решётка ($D/P = 0,71$, ключ 4.2): измеренная угловая развёртка (энергия, просуммированная по рабочей полосе частот) и её восстановление по формуле (13) со всеми пятью коэффициентами против восстановления без четвёртой гармоники. В районе максимумов разница не видна; вблизи 90° , где сосредоточено просачивание, отбрасывание четвёртой гармоники даёт заметный систематический сдвиг — та же четверть сигнала, о которой шла речь выше, теряется именно там, где она важнее всего.

Отсюда — **модельно-независимо**, одним решением линейной системы, без какого-либо предположения о механизме, породившем $t_\perp, t_\parallel$:

$$\eta = \left| \frac{t_\parallel}{t_\perp} \right| = \sqrt{\frac{c_0 - c_2 + c_4}{c_0 + c_2 + c_4}}, \quad \cos \Delta\varphi = \frac{c_0 - 3c_4}{\sqrt{(c_0 + c_2 + c_4)(c_0 - c_2 + c_4)}}.$$

Интуиция: самый красивый момент этого параграфа

Относительная фаза каналов $\Delta\varphi$ — физическая величина, за которой мы гонялись ещё с §0 (τ_{leak} — это её наклон по частоте, — и с §1, где просачивание получило и амплитуду, и фазу, — входит в формулы (14) **только через c_4** . В интенсивностной трёхпараметрической картине фазы нет вообще — она там принципиально ненаблюдаема. Учебная линеаризация (11) слепа к $\Delta\varphi$ не приблизительно, а точно: она выбрасывает ровно ту гармонику, которая единственная её несёт.

Строго: два бесплатных теста корректности

Формулы (14) дают два внутренних теста, которых нет в нелинейной подгонке:

1. **Неравенство Коши–Буняковского** $|\operatorname{Re}(t_\perp \bar{t}_\parallel)| \leq |t_\perp| |t_\parallel|$, то есть $|\cos \Delta\varphi| \leq 1$. Нарушение означает, что данные не описываются схемой «один вращающийся элемент, дающий поле по формуле (12)» — сигнал каких-либо помех к сигналу.
2. **Согласие двух независимых оценок оффсета**: $\theta_0 = \frac{1}{2} \operatorname{atan2}(b_2, a_2)$ из второй гармоники и $\theta_0 = \frac{1}{4} \operatorname{atan2}(b_4, a_4) \pmod{45^\circ}$ из четвёртой обязаны совпасть, если данные действительно порождены одним и тем же вращающимся элементом.

4.4 Аппарат линейного МНК

Запишем (13) как задачу линейной регрессии. Пусть измерено N значений U_i на углах θ_i . Матрица плана X имеет N строк и пять столбцов:

$$X = [1, \cos 2\theta_i, \sin 2\theta_i, \cos 4\theta_i, \sin 4\theta_i]_{i=1\dots N},$$

и решение — обычные нормальные уравнения взвешенного МНК:

$$\mathbf{p} = (X^T W X)^{-1} X^T W \mathbf{y}, \quad \text{Cov}(\mathbf{p}) = (X^T W X)^{-1}, \quad W = \text{diag}(1/\sigma_i^2). \quad (15)$$

Ни итераций, ни стартовой точки, ни риска сойтись не туда: система линейна, решение — одно решение линейной алгебры, ковариация — точная (не приближение вблизи минимума, как это будет в §7–§9 для нелинейной задачи).

Интуиция: откуда берётся ковариация без всякой статистики Монте-Карло

Для линейной регрессии с гауссовым шумом оценка коэффициентов $\mathbf{p}$ — сама линейная комбинация данных, и её ковариация выражается через ковариацию данных *в замкнутом виде* матричной формулой $(X^T W X)^{-1}$. Бутстрап или другие ресемплинговые методы (§7) здесь попросту не нужны — они нужны там, где такой формулы нет.

Дельта-метод. Величины вроде θ_0 — нелинейные функции коэффициентов a_2, b_2 , и на прямую их ковариация из (15) не следует. Но раз ковариация коэффициентов известна точно, ошибку любой гладкой функции от них — в частности, $\theta_0 = \frac{1}{2} \text{atan2}(b_2, a_2)$ — даёт стандартный **дельта-метод** (линеаризация функции первой производной):

$$\sigma^2(\theta_0) = \frac{b_2^2 \text{Var}(a_2) + a_2^2 \text{Var}(b_2) - 2a_2 b_2 \text{Cov}(a_2, b_2)}{4(a_2^2 + b_2^2)^2}.$$

В частном, но практически важном случае — углы равномерно покрывают полный период по 2θ — матрица $X^T X$ диагональна, и формула сворачивается до $\sigma(\theta_0) = \sigma_U / (c_2 \sqrt{2N})$: точность офсета определяется отношением шума к амплитуде модуляции и числом точек — простая и полезная оценка при планировании измерения.

4.5 Урок про веса: шкала, в которой вы смотрите на данные, решает, что вы способны измерить

Матрица X не зависит от данных, но веса W выбираются, и выбор небезобиден.

Осторожно: невзвешенный МНК заглушает тень

Невзвешенный МНК по энергии эффективно взвешивает точку пропорционально U_i^2 (обычная сумма квадратов невязок весит большие значения тяжелее). Яркая зона (канал пропускания, малые углы) на два–три порядка превосходит по величине тень (канал подавления, углы вблизи 90°) — и невзвешенный фит попросту не замечает тень, хотя именно там сосредоточена вся информация о просачивании (§1.4).

Из эксперимента: до какой степени это ломает результат

[4.3] На одном из образцов с относительно слабым просачиванием невзвешенная подгонка дала $|t_{\parallel}|^2 < 0$ — физически невозможный результат: оценка энергии отрицательна. Это не сбой арифметики, а прямое следствие того, что тень, где $|t_{\parallel}|^2$ реально определяется, была статистически невидима для невзвешенного МНК.

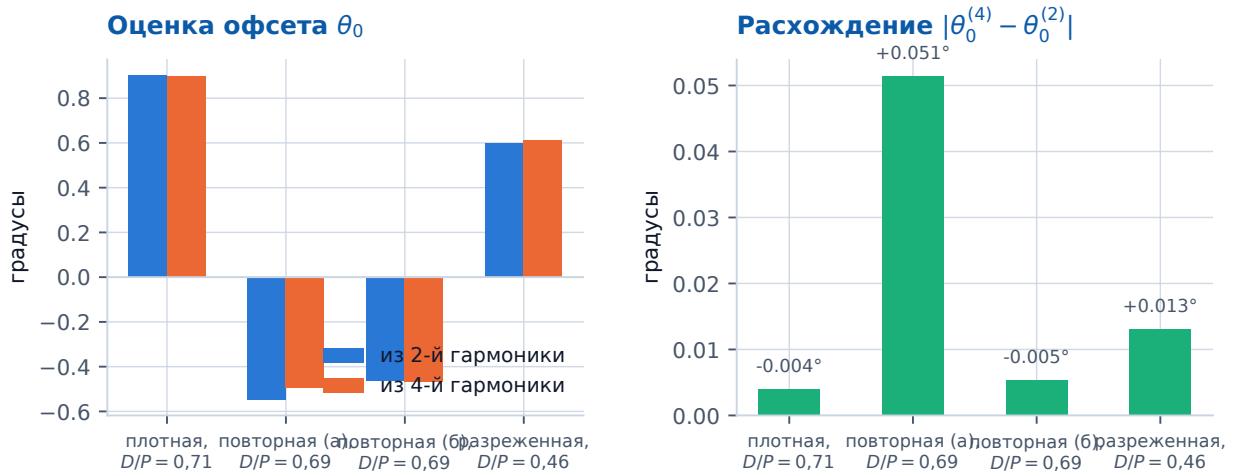


Рис. 11: Согласие двух независимых оценок оффсета — из второй и из четвёртой гармоники (§4.3) — при относительном взвешивании $\sigma_i \propto U_i$: разница на всех образцах не превышает сотых долей градуса. Это внутренний тест непротиворечивости, а не сравнение с какой-либо независимо известной величиной.

Решение — веса $\sigma_i \propto U_i$ (постоянная *относительная* ошибка, а не абсолютная). Задача остаётся линейной: веса не зависят от искомым параметров, только от самих измерений, поэтому формула (15) применяется без изменений.

Из эксперимента: два независимых теста сходятся до сотых долей градуса

[4.4] При относительном взвешивании два независимых способа оценить офсет — из второй гармоники и из четвёртой (тест из §4.3) сходятся с точностью 0,004°–0,05° на всех образцах, для которых есть измерения. Совпадение, полученное *без единого предположения о верности физической модели* — просто как следствие внутренней непротиворечивости данных, — сильный аргумент за то, что развёртка действительно описывается одним вращающимся элементом.

Образец	θ_0 , равном.	θ_0 , относит.	η , равном.	η , относит.
плотная решётка, $D/P = 0,71$	-0,097°	+0,901° ± 0,184	0,0347	0,0127
повторная установка, $D/P = 0,69$ (а)	-0,286°	-0,546° ± 0,248	отриц.	0,0121
повторная установка, $D/P = 0,69$ (б)	-0,654°	-0,463° ± 0,198	0,0478	0,0130
разреженный образец, $D/P = 0,46$	+0,211°	+0,599° ± 0,327	0,0373	0,0329

[4.5] «Равномерные» веса — $\sigma_i = \text{const}$; «относительные» — $\sigma_i \propto U_i$. Ошибка θ_0 — дельта-метод, поправленный на неизвестный масштаб шума данных (поправка Бирджа); бутстреп не требуется. У образца (а) равномерные веса дают физически невозможную (отрицательную) оценку энергии тени, поэтому столбец η для него пуст.

Правило, впервые сформулированное в §1 (ключ 1.1) и подтверждённое здесь числом. Шкала, в которой вы взвешиваете данные, определяет, какие параметры вы способны измерить. Здесь это не абстрактный тезис, а конкретная развилка: одни и те же измерения дают то отрицательную (невозможную) оценку энергии тени, то физически осмысленный результат, совпадающий с независимой проверкой до сотых долей градуса, — в зависимости только от выбора весов.

4.6 Что ломает линейность, а что — нет

Список того, что *не* нарушает разложение (13) (доказано аналитически или проверено численно), полезен не меньше списка ограничений: он избавляет от лишней осторожности там, где она не нужна.

Не ломает	Почему
Частотная зависимость каналов	На каждой частоте своя пара $t_{\perp}(\nu), t_{\parallel}(\nu)$ — свои c_0, c_2, c_4 ; структура (13) сохраняется частотно-поточечно
Фазовый член просачивания	Входит только в $\text{Re}(t_{\perp} \bar{t}_{\parallel})$, то есть только в c_4 ; порядок многочлена не меняется
Суммирование по частотам	Сумма многочленов 4-й степени — снова многочлен 4-й степени
Второй (реальный) элемент тракта при выровненной оси	Теорема §1.6 даёт общий скалярный множитель, не зависящий от θ ; отношения $\eta, \cos \Delta\varphi$ к нему нечувствительны

Осторожно: а вот это ломает

Работа в децибелах. Логарифм от тригонометрического многочлена — не многочлен: прямая проверка даёт относительное расхождение порядка процента, когда та же процедура применяется к $\lg U$ вместо U . Разложение (13) нужно применять к самой энергии, а в логарифмический масштаб переходить только для показа результата, не для его получения. **Многолучевая интерференция** между элементами тракта тоже ломает структуру — она вносит рациональную (а не полиномиальную) зависимость от $\cos 2\theta$, то есть бесконечный ряд гармоник; проверяется контролем гармоник шестого порядка и выше, которых в идентичности не предусмотрено.

4.7 Типичные ошибки этого параграфа

1. Использовать трёхпараметрическую (учебную) форму (11) для когерентной установки. Она отбрасывает четвёртую гармонику — четверть сигнала и всю фазу просачивания.
2. Подгонять $\lg U$ или дБ вместо самой энергии U . Логарифм многочлена — не многочлен; разложение перестаёт быть точным (§4.6).
3. Использовать одинаковые (не относительные) веса при большом динамическом диапазоне данных: яркая зона статистически заглушает тень, где сосредоточена вся интересующая физика (§4.5).
4. Забыть проверить неравенство Коши–Буняковского для полученных $t_{\perp}, t_{\parallel}$ — это бесплатный тест, который нелинейная подгонка (§7) не предоставляет автоматически.
5. Спутать согласие двух оценок офсета (внутренний тест непротиворечивости данных) с подтверждением физической модели: оно проверяет только то, что развёртку действительно произвёл один вращающийся элемент, а не то, какая модель верно описывает $t_{\perp}, t_{\parallel}$.

А Происхождение числовых примеров

Служебный раздел для внутренней проверки, не входящий в учебное изложение. Каждый ключ вида [0.3] в тексте курса соответствует строке таблицы ниже. Пути к файлам даны от корня репозитория; сокращение `res/` означает `research/results/`.

Соответствие «описание образца в тексте → набор измерений»

В основном тексте образцы обозначаются физически — через параметр плотности. Ниже дано соответствие внутренним обозначениям наборов данных.

Как назван в курсе	Набор	Примечание
плотная решётка, $D/P = 0,71$	att-11-16-356	пара поляризаторов; вращается второй
повторные установки того же образца, $D/P = 0,69$	att-11-16-s1, -s2, -s3	тот же прибор, другие условия съёмки
образец средней плотности, $D/P = 0,56$	specac	одиночный поляризатор между эталонными
разреженный образец, $D/P = 0,46$	test_grid_40_20	одиночный поляризатор
наиболее разреженный образец, $D/P = 0,42$	purewave	одиночный поляризатор; два дня измерений

Внимание при пересчёте. Наборы att-11-16-* — это ОДИН прибор (ATT-11-16-CA85, S/N #02721) в разных условиях съёмки, а не четыре образца. В курсе они проходят как повторные установки одного образца; считать их независимыми — значит четверо зависить объём выборки.

§0. Электродинамика: необходимый минимум

Ключ	Утверждение в тексте	Источник
0.1	$\tau_{\text{leak}} \approx 0,19$ пс из наклона фазы; сдвиг максимума импульса $-0,31$ пс	research/SYNTHESIS.md, линия HN8 ($\Delta\text{AIC} = -579$ по верх HN2); BRIEF_FOR_D_teaching_ladder.md §7.1
0.2	Невязка пятимерного разложения $1,4 \times 10^{-16}$; $A_4/A_2 = 0,2498 / 0,2458 / 0,2549 / 0,2549$	research/two_wgp/NOTE_malus_linearization.md; res/two_wgp/a0_malus_linearization.json, res/two_wgp/a0_malus_harmonics_data.json; BRIEF_FOR_D_teaching_ladder.md §5.2
0.3	Период по дифракции $23,4 \pm 0,8$ мкм против микрофото $25,5 \pm 0,9$ мкм (1,8σ)	Задача A8 (дифракция лазерной указки), res/two_wgp/a8_diffraction.json; сводка — coordination/BOARD.md, запись от 2026-08-04
0.4	Просачивание $\eta \approx 0,012$ при $D/P = 0,71$ против $\approx 0,033$ при $D/P = 0,46$	research/SYNTHESIS.md §2 (модельно-независимая оценка из гармоник)
0.5	$D_{\text{eff}}/D_{\text{phys}}$ от 0,659 ($D/P = 0,416$) до 0,373 ($D/P = 0,710$); точный расчёт ≈ 1	BRIEF_FOR_D_teaching_ladder.md §11.3, колонка ПОЛНОГО углового диапазона. Внимание: значения с обрезки ($0^\circ, 90^\circ$) смещены и в курсе не используются
0.6	Диаметр перетяжки $1,5 \dots 2$ мм	data_pool/purewave/README.md, раздел об оптической схеме
0.7	Отзыв вывода о связи дефицита D_{eff} с качеством решётки; угол и участок неразделимы	Уточнение схемы владельцем 2026-08-04; гипотеза HN15 переведена в статус НЕ ПРОВЕРЕНА, research/hypotheses/HYPOTHESES.md; корректная постановка — research/two_wgp/PROTOCOL_aperture_scan.md

Рисунки §0

Рисунок	Что построено	Источник чисел
рис. 1	тождество для $\cos^4 \theta$; измеренные A_4/A_2	тождество — чистая тригонометрия; точки — ключ 0.2
рис. 2	два канала решётки, конвенция угла	схема, данные не используются; конвенция — <code>research/two_wgp/model_2wgp.py</code>
рис. 3	$\lambda = c/\nu$ и полоса периодов	чистая кинематика, данные не используются
рис. 4	шкала D/P ; $D_{\text{eff}}/D_{\text{phys}}$ против плотности	ключ 0.5; граница применимости $D/P < 0,5$ — Blanco A., Fonti S., Piacente A. // Infrared Phys. 1986. Vol. 26, № 6. P. 357–363

§1. Матрицы Джонса

Ключ	Утверждение в тексте	Источник
1.1	$\eta \approx 0,012 \dots 0,036$ на семи наборах; $ER \approx 29 \dots 38$ дБ; плёночные поляризаторы лучше 39 дБ	<code>research/SYNTHESIS.md</code> §2 и <code>CLAUDE.md</code> («утечка $t_{\parallel}$ универсальна, 6 образцов»); эталонные плёнки — <code>data_pool/DATASETS.md</code> , категория 2. Внимание: ER пересчитан здесь как $1/\eta^2$; в методичке <code>primers/01_jones_polarization.md</code> стоял ошибочный диапазон «30–70 дБ», исправлен тем же коммитом
1.2	Корреляция оценок просачивания образца и кросс-поляризации приёмника 0,73; разделение частичное	<code>research/SYNTHESIS.md</code> §§89, 156; <code>research/paper/DRAFT.md</code> §4.7, п. 5
1.3	Теорема о выровненном анализаторе: предсказание $\Delta AIC \approx 0$ подтверждено, $\Delta AIC = +0,15$; $D_{\text{eff}} 4,694 \rightarrow 4,694$ мкм	Задачи A1/T8 и A2, <code>BRIEF_FOR_D_teaching_ladder.md</code> §7.2; <code>res/two_wgp/a1_validation.json</code> , <code>res/two_wgp/a2_356att_ladder.json</code>

Рисунки §1

Рисунок	Что построено	Источник чисел
рис. 5	схема тракта и порядок сомножителей	схема, данные не используются
рис. 6	$U(\theta)$ с полом просачивания, линейный масштаб и децибелы	модельный расчёт по формуле (4) при $\eta = 0,012$ и $0,036$ (крайние точки измеренного диапазона, ключ 1.1); фаза просачивания принята нулевой — она смещает кривую вблизи 45° , но не меняет уровень пола

§2. Модель Бланко

Ключ	Утверждение в тексте	Источник
2.1	Формулировка границы применимости: «точно при $D/\lambda < 0,2$ и $D/P < 0,1$, приемлемо при $D/P < 0,5$ »; сверка кода со статьёй; список ссылок сверки (Chambers 1980 при $d/p = 0,1$, Volkov 1982 при $d/p = 0,5$)	Blanco A., Fonti S., Piacente A. // Infrared Physics. 1986. Vol. 26, № 6. P. 357–363, DOI 10.1016/0020-0891(86)90058-8; библиографическая сверка и перевод цитаты — <code>research/papers/litrev/answers/D2_P1_blanco1986.md</code>
2.2	Диапазон D/P измеренных образцов $0,42 \dots 0,71$; самый плотный превышает даже смягчённую границу $D/P < 0,5$ при $D/\lambda \ll 0,2$	<code>research/papers/litrev/answers/D2_P1_blanco1986.md</code> §3 (вывод «наш плотный образец вне заявленной области»); значения D/P — ключ 0.5 и рис. 4

Рисунки §2

Рисунок	Что построено	Источник чисел
рис. 7	модельный расчёт $ t_{\perp}(\nu) , t_{\parallel}(\nu) $ по формулам параграфа (без Друде), $P = 25$ мкм, две плотности из ключа 2.2	формула <code>unified_optimizer/model_blanco.py</code> , геометрия — ключ 2.2; данные не используются
рис. 8	карта применимости по D/P с границами 0,1/0,5 и положением образцов	границы — ключ 2.1; положения образцов — ключ 2.2

§3. Друде и рассеяние

Ключ	Утверждение в тексте	Источник
3.1	Степенной член потерь: $\Delta\text{AIC} \approx -733$ (плотная решётка); $\gamma \approx 0,91$ с просачиванием против $\gamma \approx 4,24$ без него	<code>research/SYNTHESIS.md</code> §4 (реестр гипотез, HN5) и §11.4 (356att); <code>BRIEF_FOR_D_teaching_ladder.md</code> §4
3.2	Разреженный образец: $\gamma \approx 2,04$, интервал $[1,96; 2,15]$; общность показателя между образцами не подтверждена (HN11)	<code>research/SYNTHESIS.md</code> §5 (параметры M5, bootstrap) и §11.4 (HN11)

Рисунки §3

Рисунок	Что построено	Источник чисел
рис. 9	модельный расчёт $ t_{\perp} $ с Друде и без (формула <code>unified_optimizer/model_blanco.py</code> , $D/P = 0,56$) и чистая математика формулы степенных потерь для трёх показателей γ	формула Друде — код модели; показатели γ — ключи 3.1, 3.2; масштаб потерь на правой панели иллюстративный, данные не используются

§4. Линейная аппроксимация

Ключ	Утверждение в тексте	Источник
4.1	Относительная невязка тождества (13) порядка 10^{-16}	<code>research/two_wgp/NOTE_malus_linearization.md</code> §4.1 (самопроверка); тот же результат, что ключ 0.2
4.2	Разложение $U(\theta)$ плотной решётки на c_0, c_2, c_4 (через $I_{\perp}, I_{\parallel}, \text{Re}(t_{\perp} \bar{t}_{\parallel})$) и восстановление кривой с 4-й гармоникой и без	<code>res/two_wgp/a0_malus_harmonics_data.json</code> , запись 356att, поля <code>parseval_order4</code> , <code>parseval_order2_malus</code> (соответствие образцу — таблица в начале приложения)
4.3	Невзвешенная подгонка даёт $ t_{\parallel} ^2 < 0$ на одной из повторных установок образца $D/P = 0,69$	<code>research/two_wgp/NOTE_malus_linearization.md</code> §6.2; <code>res/two_wgp/a0_malus_harmonics_data.json</code> , запись <code>series1</code> , поле <code>weight_sensitivity.uniform_I_par_negative = true</code>
4.4	Совпадение двух независимых оценок офсета до $0,004\text{--}0,05^\circ$ при относительном взвешивании	<code>res/two_wgp/a0_malus_harmonics_data.json</code> , поле <code>parseval_order4.theta0_h4_minus_h2_deg</code> по всем четырём образцам
4.5	Таблица θ_0, η равномерных/относительных весов по четырём образцам	<code>res/two_wgp/a0_malus_harmonics_data.json</code> , поля <code>weight_sensitivity</code> и <code>parseval_order4.eta_amplitude</code> ; те же числа — ключ 5.3 в контексте корреляции

Рисунки §4

Рисунок	Что построено	Источник чисел
рис. 10	реконструкция $U(\theta)$ по уже посчитанным коэффициентам c_0, c_2, c_4 (5 гармоник) и без 4-й гармоники, плотная решётка	ключ 4.2, алгебраическая пересборка коэффициентов из <code>I_perp</code> , <code>I_par</code> , <code>Re_cross</code> , без нового МНК
рис. 11	согласие офсета из 2-й и 4-й гармоники по четырём образцам при относительных весах	ключ 4.4

Числа, сознательно не использованные

Эти результаты лежат в материалах проекта, выглядят пригодными и при этом непригодны для учебных примеров:

1. $D_{\text{eff}}/D_{\text{phys}}$, полученные на усечённом угловом диапазоне $(0^\circ, 90^\circ)$: они смещены (для плотного образца 0,678 против 0,373). Берётся только полный диапазон.
2. Значение перекрёстного члена $|\varepsilon_{\text{cross}}| = 0,0345$ — отозвано: соответствует локальному минимуму, хуже глобального на 192,5 по информационному критерию. Допустимо только как иллюстрация ошибки многостартовой оптимизации, с явным указанием на это (§7).
3. Утверждение о связи дефицита эффективного диаметра с нерегулярностью решётки — не проверено (ключ 0.7).
4. Четыре набора `att-11-16-*` как «четыре образца» — см. врезку выше.